

第 10 章 系统规划与分析

系统规划是信息系统生命周期的第一个阶段，其任务是对企业的环境、目标及现有系统的状况进行初步调查，根据企业目标和发展战略，确定信息系统的发展战略，对建设新系统的需求做出分析和预测，同时考虑建设新系统所受的各种约束，研究建设新系统的必要性和可能性。根据需要与可能，给出拟建系统的备选方案。对这些方案进行可行性分析，写出可行性研究报告。可行性研究报告审议通过后，将新系统建设方案及实施计划编写成系统设计任务书。

信息系统建设是投资大、周期长、复杂度高的社会技术系统工程。系统规划可以减少盲目性，使系统具有良好的整体性、较高的适应性，建设工作有良好的阶段性，以缩短系统开发周期，节约开发费用。目前，国内企业建设的信息系统，单项应用的多，综合应用的少，系统适应性比较差，难以扩充。缺乏科学的规划是造成这种现象的原因之一，有些规模较大的项目，由于没有系统规划和科学论证，上马时轰轰烈烈，上马后困难重重，导致骑虎难下的局面，不仅造成资金、人力的巨大浪费，而且为今后的系统建设留下隐患。因此，系统规划是信息系统建设成功的关键，它比具体项目的开发更为重要。

10.1 系统规划概述

长远规划对于任何需要经过较长时间努力才能实现的事情都是非常重要的，例如，人的职业规划就是如此。现代企业的结构和活动内容都很复杂，外部环境和市场需求变化很快，而企业信息化建设需要经过长期的努力，因此，必须进行系统规划，根据企业目标和发展战略，以及信息系统工程建设的客观规律，并考虑到企业面临的内、外部环境，科学地制定信息系统长期发展战略，合理安排其开发建设的进程。

1. 系统规划的需求

我国企业从 20 世纪 80 年代开始进行信息化建设，随着 IT 技术的发展和社会经济的进步，特别是国际化和信息化的推进，信息系统建设的需求日趋紧迫。尽管企业信息化已经有了很大的发展，但不少已经建成或正在建设的系统仍然存在很多问题。这些问题主要体现在以下几个方面：

(1) 系统建设与企业目标和发展战略不匹配，项目匆忙上马，跟随潮流，忽视企业内生的需求。已经建成的系统解决问题的有效性低，系统建成后对企业管理并无显著改善。

(2) 系统建设周期长，不能适应环境变化和企业变革的需要，不能满足日益变化的市场需求。

(3) 耗巨资建设新的信息系统，或者引进国外先进的信息系统，但企业的组织结构陈旧，

管理思想落后，导致“一只脚在马车上，另一只脚在飞机上”，从而使信息系统沦为奢侈的摆设品。

(4) IT 和系统开发技术日新月异，但企业人员素质普遍偏低，不能合理地操作和使用信息系统，更谈不上系统运行管理和维护。

(5) 系统技术方案不合理，承建方出于自身利益的考虑，给用户强加不需要的功能，把用户作为新技术的试验品。而建设方限于自身的技术水平和能力，对此，也是无能为力。

(6) 系统开发、运行与维护的标准、规范比较混乱，企业各自为政，甚至一个企业的内部出现多套不同的标准。国家有关标准未能得到有效地执行，而且，某些国家标准的可执行性还有待商榷。这样，导致系统成为一个个的信息孤岛，无法实现信息共享和整合。

(7) 企业还处在原始积累阶段，资金不足，却自不量力，东施效颦。资源短缺，投入太少，而对系统的期望又过高，导致信息系统建设变成“烂尾工程”。

造成以上问题的原因是多方面的，其中一个主要原因就是人们更多地关心信息系统的开发技术和具体功能，而对于系统的总体方案考虑较少，对发展战略问题不够重视。总之，在信息系统建设中，往往缺乏科学而有效的系统规划。

2. 系统规划的主要步骤

根据系统规划的主要任务，可以按照以下步骤开展系统规划工作：

(1) 对现有系统进行初步调查。根据企业战略和发展目标，从类似企业和本企业内部收集各种信息，站在管理层的高度观察企业的现状，分析现有系统的运行状况。

(2) 分析和确定系统目标。系统目标应包括服务的质量和范围、政策、组织和人员等，它不仅包括信息系统的目标，还要反映整个企业的目标。

(3) 分析子系统的组成和基本功能。自顶向下对系统进行划分，并且详细说明各个子系统应该实现的功能。

(4) 拟定系统的实施方案。可以对子系统的优先级进行设定，以便确定子系统的开发顺序。

(5) 进行系统的可行性研究。编写可行性研究报告，召开可行性论证会。

(6) 制定系统建设方案。对可行性研究报告中提出的各项技术指标进行分析、比较，落实各项假设的前提条件，制定系统建设方案，并根据该方案及其实施计划编写成系统设计任务书。系统设计任务书经上级主管部门批准后，正式作为系统建设的依据。

10.2 项目的提出与选择

企业在信息化过程中，可能会实施各种信息化项目，建设多种信息系统。这些系统的建设不是“随心所欲”而为，而是有其特定的目标的，从大方向来看，信息系统建设的目标就是促进企业管理，提高工作效率，从而提高企业竞争力；从小的方面来看，各种信息系统都有其自身的使命和目标。因此，系统分析师要善于根据这些目标来确定系统的工作范围，提出系统选择方案，并给出选择结果。

10.2.1 项目的立项目标和动机

企业在运营和管理过程中,对于信息系统项目的建设可能具有多种动机,通常可归结为4种模式,分别是进行基础研究、进行应用研发、提供技术服务和产品的使用者。

1. 进行基础研究

此类项目通常由大学、科研院所、企业集团从事基础研究的部门提出和实施。小规模的研究团队可能仅仅是企业中的一个从事研发工作的部门,中等规模的研究团队可以是研究所或研究院等类似的独立建制的单位,大规模的研究团队可以是国家973计划这样跨行业、跨地域协作的国家级研究项目组织。基础研究通常都被看作是一种长期的战略性投资,目标不是为了短期的市场收益和支持当前的市场或行业应用,而是为了开拓未来的市场,创造全新概念的产品、产业或生活方式,建立企业、行业甚至国家的竞争优势。

基础研究更多体现为一种探索性研究,成果多体现为某种理论体系和技术成果,通常没有具体的产品发布目标,也没有苛刻的时间限制,甚至连阶段性目标和长期目标也是由研究人员自己来设定的。在研究过程中,需要研究人员充分发挥想象力和创造力,突破现有理论或技术模型的框架,提出全新的理论体系和技术或产品。

2. 进行应用研发

此类项目通常由企业立项和开发,企业立项的基本动机是得到应用产品,并向目标客户群进行销售,从而占有市场份额并获取利润。产品一般会基于某类特定客户群体的需求进行设计,有明确和具体的研发目标需求,有严格的时间限制和资源预算,大多以项目方式进行组织。

应用研发型的产品具有一定的通用性客户,可能是面向个人消费者的工具(例如,办公软件、杀毒软件等)和面向特定领域的工具(例如,AutoCAD工程绘图软件、Rose建模软件等),也可能是面向特定行业中具有一定普遍适用性的业务、可作为产品进行销售的企业级系统(例如,ERP、CRM、新闻发布系统等)。

3. 提供技术服务

对此类项目进行立项的企业通常能向目标客户群提供比较全面的技术服务,而不是单一的软件产品。服务范围可能包括提供技术和解决方案的咨询、利用现有产品进行系统集成和服务、面向特定客户的项目定制开发、对现有系统进行升级和改造、提供系统应用相关的技术支持、服务和培训等,一个企业可以提供其中的一项或多项内容。这些企业通常可能以系统集成商、项目定制开发商、咨询商、整体解决方案提供商等各种角色出现。此类企业通常会面向一个特定行业,具有相对稳定的客户群体,具有系列化的产品和基于这些产品的技术解决方案,企业对自己所处的应用领域有比较深刻的理解,能够整合技术、产品、方案和应用,通过提供一种综合性的技术服务,而不是单一产品,来占有市场份额和获取比提供产品更高的利润。

4. 产品的使用者

产品的使用者是系统的最终用户。对他们来说，项目的立项动机既不是得到产品进行销售，也不是为了提供技术服务，而是通过采购产品或技术服务来得到使用价值。例如，个人消费者购买绘图软件是为了存储和处理个人数码相机中的照片，企业通过部署 ERP 系统可能是为了达到科学计划生产、提高管理水平、降低库存成本、提高资金周转率等目标，并期望通过这些目标的实现来增强企业竞争力，获取更大的市场份额。

产品的使用者可能采用各种方式来进行项目立项，例如，采购或定制开发。具体采用哪种方式，需要根据企业的实际情况（例如，技术实力）和成本而定。

10.2.2 项目立项的价值判断

项目提出后，能否达成一个成功的立项，取决于人们对项目收益预期的价值判断。不同类型的信息系统项目立项，具有截然不同的价值观和侧重点。通常，以基础研究为目标的项目是高度技术研究导向的，以应用产品开发为目标的项目重点关注的是技术在具体领域中的应用和推广，以技术服务为目标的项目则是高度客户业务导向或客户满意导向的，产品的最终用户则主要关注系统的使用、影响和代价等应用性问题。

这些价值观彼此之间并不矛盾，只是使用信息技术的程度不同，对于信息系统项目预期价值的视角不同。但这些对项目基本的价值判断，决定了系统分析师在项目从立项到完成的全过程中，需要长期、重点关注的问题与侧重点之所在。

从企业的角度来看待信息系统项目立项，项目并不是一个简单的、通过技术开发来得到系统和完成项目的过程。通常，企业总是通过产品开发、提供技术解决方案、整合外部资源、提供咨询和技术服务、销售或运营、进入买方价值链或开创新的领域这6个层面来获得价值和利润，得到前者作为基础之后才能去谋求后者。根据企业定位不同，或企业所处的时期不同，可能扮演不同的角色，侧重面也就不一样。

企业并不把系统立项和开发完成看作是获取价值的终点，而仅仅是一个起点。不同的企业或同一企业的不同时期，看待信息系统的价值和作用也截然不同。企业最终需要的可能是获取利润、占有市场份额、提高影响力、广泛的社会效益等这些潜在的商业价值目标，信息系统则常被作为支持性手段来支撑这些目标的实现。

因此，在很多情况下，系统分析师需要超越技术开发的范畴去考察信息系统建设背后的目标问题，以便确定信息系统项目的工作范围、开发边界、项目的阶段性目标，以及未来系统需求变更的根源。从获取用户初步需求开始，更进一步地去观察项目价值和目标，以及项目背后的企业战略问题，辅助企业的经营管理层勾画项目远景目标和项目实施的路线蓝图，完成项目计划到实施的最终决策过程，并最终通过合理确定软件项目的开发边界，规避那些因开发目标错误导致的根源性失败。

10.2.3 项目的选择和确定

当项目建议提出后，就需要对项目进行选择 and 确定。在实际工作中，并不存在一个统一

的模式进行项目的选择和取舍,但存在一些进行项目评估的基本原则,通过使用这些原则,可以逐步排除那些不符合需求的建议项目,选择和确定满意的项目。

1. 选择有核心价值的项目

这个策略的关键在于确定什么样的项目是有价值的。由于立项单位所处的行业、在行业中的位置和立项目标等因素不同,对信息系统项目的价值判断也有所不同。但是,一般来说,有核心价值的项目总是和企业的核心业务相关的,也可以说,信息化的关键就是核心业务的信息化。

2. 评估所选择的项目

在判断出一个具有潜在价值的项目后,还应评估项目实施的约束、风险、成本和效益。通常,这部分内容可以在项目的可行性研究工作中完成。

所谓项目约束,是指在系统开发过程中,“不能做什么”的原则。这些约束有些来自客户,有些来自企业本身,还有些来自外部环境,可能包括企业约束、资源约束、能力约束、环境约束和用户约束等。一些明显的约束条件可以在立项阶段就评估出来,但隐性的约束则容易被忽视,从而导致各种项目实施中的风险。项目约束通常是开发者不可控制的因素,对于这些约束,必须时刻关注才能尽可能规避风险。如果明显违背这些约束条件,就会导致信息系统项目不可避免的失败。

对于购买产品或技术服务的企业来说,除了考察上述项目约束外,还应该评估项目实施后的影响。例如,对自身业务变更的影响、组织机构和人员职责的影响、相关的系统维护、运行规约和规章制度等,以及项目的效益、当前成本、未来的总持有成本是否能接受等。

经过项目初步评估后,可筛选掉多数不符合企业要求的建议项目。

3. 项目优先级排序

经过项目评估后,如果还有多个建议项目,但企业资源有限,不可能同时建设这些项目,就需要对已选择的项目进行优先级排序,合理使用企业资源,使资源得到最优配置。具体的排序方法是根据企业已有资源情况,进行项目的成本效益分析,考察净现值、投资回收期等指标。

4. 评估项目的多种实施方式

对于已经确认有价值并且有能力开发的项目,则可以进一步参照企业现状,考察项目的实施方式。这个过程一般由项目的负责人和企业中高层经理进行决策。根据具体情况不同,企业要开发信息系统,既可以自己组建开发团队进行项目开发,也可以把系统开发任务承包给其他企业,或者购买产品并进行系统集成,还可以自己完成技术方案和设计,然后把编码和测试任务进行外包等。对这些项目实施方式的取舍,主要依据是对项目风险、收益和资源开销等方面的考虑,其根本目标是为了优化和合理运用投入项目的资源。

5. 平衡地选择合适的方案

人们在选择可行的方案时,总是希望能尽量得到一种高质量、低成本的产品和方案。开发

人员通常也很愿意在系统开发中，向产品中加入激动人心的“创造性”的内容。另一方面，客户单位在面对诸多的投标方案时，会听到各种各样关于技术先进性、快速开发、产品质量稳定可靠、价格如何低廉、推荐的方案有多少成功应用等宣传。这些内容本身存在很多矛盾，简要列举如下：

（1）技术风险。采用成熟的技术可能享受不到新技术带来的好处，但流行的新技术可能是不稳定的，从而导致风险。新技术也意味着开发人员需要更多的学习时间，从而导致开发成本的增加。

（2）用户锁定性。不基于某种快速开发技术或平台构造的系统可能会提高项目开发时间而导致更多的开销和成本，但基于某种平台的产品又可能使得用户未来“绑定”在某种平台之上，减少了自由选择的能力，甚至未来被迫接受厂商的定价和服务。

（3）扩展性。不考虑系统的扩展性，将导致业务变更时受阻于已经建设的信息系统，重新改造这些系统既增加成本又导致大的影响，几乎是一种灾难；另一方面，如果过多考虑系统的扩展性，用户常常可能在当前的采购中购买了一些自己并不需要的特性，从而支付了更多的成本，由于信息技术发展迅速，当用户期望进行系统升级的时候，常常会发现原来的开发平台早已被淘汰和抛弃。

（4）目标偏离。出于希望达成交易的需要，供应商更愿意宣传技术先进、价格低廉、快速提交、系统的新特色和新性能等因素。在用户对信息技术、作用和代价不甚明确的时候，容易受到宣传的影响，从而偏离对原有目标的关注。

事实上，对系统功能和性能的要求常常是充满矛盾的，任何时候都不存在一个完美无缺的方案，只存在一个对当前的项目目标相对比较合适的方案。选择项目的基本原则应该是“合适”，而不是尽可能的“好”。实际上，任何超出预期设定目标的“好”性能，通常都意味着某方面更多的成本或者潜在的风险。

10.3 系统分析概述

在信息系统生命周期中，系统分析是系统开发中最重要、最困难的阶段，它是应用系统思想和方法，把复杂的对象分解为简单的组成部分，找出这些部分的基本属性和彼此之间的关系的过程。信息系统分析强调业务问题方面，而非技术或实践方面。实践证明，系统分析工作的好坏，在很大程度上决定了信息系统的成败。

1. 系统分析的任务

系统分析阶段的基本任务是系统分析师和用户在充分了解用户需求的基础上，把双方对新系统的理解表达为系统需求规格说明书。新系统既要源于现有系统，又要高于现有系统。也就是说，新系统要比现有系统功能更强，效率更高，使用更方便。系统分析师要在系统规划的基础上，与用户密切配合，用系统的思想和方法，对企业的业务活动进行全面的调查分析，详细掌握有关的工作流程，收集与系统有关的各种资料，分析现有系统的局限性和不足之处，找出制约现有系统的瓶颈，确定新系统的逻辑功能。

2. 系统分析的难点

开发软件系统最困难的部分就是准确说明开发什么,因为用户往往很难给出完整、正确的原始需求,也很难想象出未来的软件应该提供哪些功能,以解决自己的业务问题。这些都需要软件开发人员协助,通过多次的讨论方能最终确认。而如果前期需求分析不透彻,一旦出错,将最终会给系统带来极大损害,并且以后再对它进行修改也极为困难,容易导致项目失败。

系统分析阶段的难点主要包括以下三个方面:

(1) 系统分析师与用户对系统的理解不同。一方面,系统分析师通常是IT专家,但缺乏足够的用户业务领域的知识,系统分析师在分析过程中往往被各种信息流程所淹没,难以厘清头绪,更难以分析出制约现有系统的瓶颈问题;另一方面,用户精通业务,但通常缺乏足够的IT知识。对于一些具体的业务,用户往往认为这是理所当然的,因此无须介绍。但事实上,系统分析师却难以理解。

(2) 系统分析师与用户沟通困难。系统分析师与用户所处行业不同,知识结构不同,经历不同,使得双方的交流十分困难。这样,就容易导致系统调查出现遗漏和误解。这些遗漏和误解就是系统的隐患,会使系统开发偏离正确的方向。

(3) 环境的不断变化。系统分析阶段要通过调查分析,抽象出新系统的逻辑模型,锁定系统边界、功能、处理过程和信息结构,为系统设计奠定基础。但是,企业内、外部环境总在不断地发生变化,对信息系统提出新的要求。只有适应这些要求,信息系统才能生存下去。在系统分析阶段,系统分析师需要充分考虑环境的变化,但是这有时是十分困难,甚至是不可能的。

10.4 问题分析

系统问题分析是软件工程中的一个重要阶段,它是指通过对问题领域进行综合分析,以识别和定义系统问题,从而为后续的软件开发和系统设计提供指导和支持。在系统问题分析中,分析人员需要收集和分析相关的数据、信息和需求,以了解问题领域的特点、需求和限制条件,同时还需要识别和分析问题领域中的各种问题和矛盾,从而为系统设计和实现提供基础和支持。

10.4.1 研究问题的领域

在问题分析阶段,项目团队首先试图了解当前系统。每个系统所有者、用户和分析员对系统具有不同层次的理解——不同的详细程度、不同的表述方式、不同的感知和不同的观点。组织良好的研究可以对各方都有启迪作用,甚至包括系统自身的管理人员和用户。研究问题领域很重要,业务问题、机会、指示和约束条件都存在于这个领域中。

这个任务将由项目经理领导,但由资深系统分析员主持。一个人同时扮演这两个角色十分常见。其他系统分析员也可以参与进来,进行面谈、为会议做记录和记录调查结果。详细的研究应该包括来自支持该系统和项目或受其影响的所有业务部门的系统所有者和用户代表。为了

覆盖正被研究的系统的全部范围，包括足够的用户就显得特别重要。在某些组织中，一个或多个有经验的用户被全职“出借”给项目作为业务分析员，但是，很少有哪一个用户能够完全代表所有用户的利益。然而，业务分析员可以作为推动者让合适的人参与进来，同时保持与业务部门和管理层的有效沟通。系统设计人员和构造人员很少参与这个任务，除非他们被请来确定当前系统的某些技术限制。

在这个阶段，经常使用上下文图作为辅助工具。上下文图是一种用于显示系统或过程在其环境中与其他实体之间的交互作用的图形工具。上下文图显示系统或过程与外部实体之间的输入和输出关系，以及它们之间的控制和反馈关系。上下文图通常用于系统或过程的需求分析和设计阶段，以帮助系统分析师和设计师更好地理解系统或过程与其环境之间的相互作用，因此上下文图也被称为环境图或系统图。

构建上下文图包括以下几个步骤：

(1) 确定系统的边界。首先需要明确系统的边界，即系统所包含的所有元素和外部环境的界限。

(2) 识别外部实体。在系统的边界内部，需要确定和系统进行交互的外部实体，例如用户、其他系统、外部设备等。

(3) 识别过程。在系统边界内部，需要识别所有的过程，即系统内部执行的所有活动，例如数据处理、计算、通信等。

(4) 绘制上下文图。根据前面的识别结果，可以开始绘制上下文图。上下文图应该明确展示系统的边界、外部实体和过程，并通过箭头表示它们之间的相互关系。

(5) 验证上下文图。绘制完成后，需要对上下文图进行验证，确保它能够准确地表示系统的边界和交互关系。如果有必要，可以修改和完善上下文图。

10.4.2 分析问题和机会

除了了解当前系统以外，项目团队必须同系统所有者和系统用户一起分析问题和机会。真正的问题分析是一项很难掌握的技能，特别是对于没有经验的系统分析员来说更是如此。经验表明，大多数新系统分析员没有真正地分析问题就想解决问题。他们可能会这样陈述一个问题：“我们需要”或者“我们想”。如果这样做的话，他们就正在以一种方案的形式陈述问题。更老练的问题解决者已经学会了在陈述任何可能的问题之前真正地分析这个问题，他们分析每个问题的原因和结果。结果可能是一个不同的、更深的或更基本的问题的症状。对于那个问题也必须分析原因和结果，直到原因和结果不再引发其他问题。因果分析可以得出对问题的真正理解，并且能够得出虽然并不十分明显但更有创造性和更有价值的方案。

通常由系统分析员推动该过程，但是所有的系统所有者和用户应该主动地参与到因果分析中，因为他们是问题领域专家。系统设计人员和构造人员通常不参与这个过程，除非要求他们分析可能存在于当前系统中的技术问题。

常见的一种记录因果分析的文档格式如表 10-1 所示。

表 10-1 问题、机会、目标和约束矩阵

项目：会员服务信息系统		项目经理：李四	
创建者：张三		最后修改人：张三	
创建日期：2023 年 1 月 21 日		最后修改日期：2023 年 1 月 31 日	
因果分析		系统改进目标	
问题或机会	原因和结果	系统目标	系统约束条件
订单响应时间不可接受	①吞吐量增加，而处理订单的职员人数减少了。处理一个订单的时间仍保持相对不变 ②系统过于依赖键盘。对大多数订单来说都要输入很多相同的数据值。当前系统的结果是每个订单的处理时间比理想情况下要长 ③订单的仓库提货单的设计没有把订单处理的效率最大化。由于仓库的工作量在增长，所以订单处理延迟是不可避免的	①处理一个订单的时间减少 30% ②消除所有订单中 50% 的键盘数据录入工作 ③对于剩余的订单，尽可能地减少键盘输入，可以使用计算机屏幕上的点选对象来代替键盘输入 ④将数据编辑工作从一台共享的计算机转移到桌面计算机 ⑤用会员服务系统和仓库系统之间的无纸化通信代替现有的提货单	①不会增加订单处理人手 ②开发的系统必须与现有的 Windows 10 桌面标准兼容 ③新系统必须同已经批准的自动识别系统（条形码）兼容

10.4.3 制定系统改进目标

给定我们对当前系统的范围、问题和机会的理解，我们现在就可以制定系统改进目标了。这个任务的目的是建立成功的准则，对系统的任何改进都将按照该准则进行度量。制定系统改进目标也确定了任何可能限制系统改进的灵活性的约束条件，成功的准则应该按照目标进行度量。目标代表了制定对新系统的预期的首次尝试。除了目标以外，我们还必须确定已知的约束条件。约束条件是针对于实现目标的限制或界线。最终期限、预算和所需的技术是约束条件的例子。

系统分析员推动这个任务，其他参与者包括已经参与了问题分析阶段中其他任务的系统所有者和系统用户。再次说明，我们仍然不关心技术问题，所以系统设计人员和构造人员不参与该任务。对于每个验证过的明显问题，分析员和用户应该定义专门的系统改进目标，他们也应该确定可能会限制或阻碍实现这些系统改进目标的约束条件。

系统改进目标应该是精确地、可度量地定义新系统预期的业务性能陈述。它可能受到约束条件的调节，约束条件分为以下 4 类：进度、成本、技术、政策。

10.4.4 汇报调查结果和建议

问题分析阶段需要以一个沟通任务作为总结。我们必须向业务团队汇报调查结果和建议。项目经理和主要负责人应该一起推动这个任务，其他的与会者应该包括整个项目团队，这包括整个系统的所有者、用户、分析员、设计人员和构造人员。同往常一样，会议应该对来自业务

团队的所有感兴趣的人员开放。而且，如果为该项目建立了一个内联网站，在整个问题分析阶段中，网站应该得到不断地维护，确保项目进展的持续沟通。

常见的书面报告提纲如表 10-2 所示。

表 10-2 常见书面报告提纲

1. 总结（大约 2 页） ①性能问题、机会和因果分析 ②总结问题、机会和指示 ③简单陈述系统改进目标 ④简单解释报告内容	4. 当前系统分析（大约 5 ~ 10 页） ①性能问题、机会和因果分析 ②信息问题、机会和因果分析 ③经济问题、机会和因果分析 ④控制问题、机会和因果分析 ⑤效率问题、机会和因果分析 ⑥服务问题、机会和因果分析
2. 背景信息（大约 2 页） ①面谈和小组会议的人员清单 ②被探索的其他信息资源清单 ③描述使用的分析性技术	5. 详细建议（大约 5 ~ 10 页） ①系统改进目标和优先权 ②约束条件 ③项目计划 ● 范围重新评估和提炼 ● 修改后的主计划 ● 用于定义阶段的详细计划
3. 当前系统概述（大约 5 页） ①战略意义 ②当前系统的模型 ● 接口模型（显示项目范围） ● 数据模型（显示项目范围） ● 地理模型（显示项目范围） ● 过程模型（只显示功能性分解）	6. 附录 ①详细的系统模型 ②其他相应文档

10.5 业务流程分析

组织结构图描述了系统内部各部门的划分，以及这些部门之间的相互关系，功能分析图则反映了这些部门所具有的管理功能，这些都是有关信息系统工作背景的一个综合性的描述，但它们只反映了系统的总体情况而不能反映系统的细节情况。下一步的任务就是要明确这些职能是如何在有关部门具体完成的，以及在完成这些职能时信息处理工作的一些细节情况，这项工作称为业务流程分析。

业务流程分析的目的在于了解各个业务流程的过程，明确各个部门之间的业务关系和每个业务处理的意义，为业务流程的合理化改造提供建议，为系统的数据流程变化提供依据。业务流程分析可以帮助系统分析师了解业务的具体处理过程，发现和处理系统调查工作中的错误和疏漏，修改和删除现有系统的不合理部分，在现有系统基础上优化业务处理流程。

10.5.1 业务流程分析概述

流程就是做事的顺序，是一个或一系列连续有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的实现。一般来说，流程由一系列单独的任务组成，并使输入变成输出。从本质上讲，企业的业务流程就是由一系列具有先后顺序且互相关联的活动所组成的经营过程。由于企业业务流程的整体目标是为顾客创造价值，因此，以顾客利益为中心，以员工为中心，以及以效率和效益为中心是业务流程的核心。

在传统企业中，组成企业的基本结构是职能相对单一的部门，由这些部门分别完成不同的任务，整个企业是一个金字塔式的层级结构，每个人、每个岗位，以致每个部门都只对其直接上级负责，主要职责是完成上级交给的任务，在任务和任务间经常出现脱节和冲突。因此，在传统企业里，各项业务工作大多是独立的，或是若干项业务构成一些流程的片段，但很少有能够贯穿企业的、畅通的业务流程，自然也就没有专职人员对各条业务流程具体负责。而信息系统是管理创新，它的运行基础是企业的业务流程。据有关资料统计，业务流程不畅通是导致企业信息系统项目失败的主要原因之一。可见，对企业现有的业务流程进行分析是信息系统建设的必要前提条件。

1. 业务流程分析的步骤

业务流程分析是工作量大，烦琐而又细致的工作。它的主要任务是调查系统中各环节的业务活动，掌握业务的内容和作用，以及信息的输入、输出、数据存储和信息处理方法及过程等，为建立系统数据模型和逻辑模型打下基础。业务流程分析的具体步骤如下：通过调查掌握基本情况，描述现有业务流程，确认现有业务流程，对业务流程进行分析，发现问题并提出解决方案，提出优化后的业务流程。

2. 业务流程分析的方法

业务流程分析的主要方法有价值链分析法、客户关系分析法、供应链分析法、基于 ERP 的分析法和业务流程重组等。

(1) 价值链分析法。价值链分析法是由美国哈佛商学院教授迈克尔·波特提出来的，是一种寻求确定企业竞争优势的工具，即运用系统性方法来考察企业各项活动和相互关系，从而找寻具有竞争优势的资源。价值链分析法找出或设计出那些能够使顾客满意，实现顾客价值最大化的业务流程。价值链就是一个创造价值的工作流程，在这一总流程基础上，可把企业具体的活动细分为生产指挥流程、计划决策流程、营销流程、信息搜集与控制流程、资金筹措流程等。其中有些业务流程特别重要，对形成企业核心竞争力起着关键作用，这样的业务流程称为基本业务流程，对应于价值链中的基本活动；其他业务流程是对企业的基本经营活动提供支持和服务的，称为辅助业务流程，对应于价值链中的辅助活动。价值链思想认为企业的价值增加过程，按照经济和技术的相对独立性，可以分为既相互独立又相互联系的多个价值活动，这些价值活动形成一个独特的价值链。价值活动是企业所从事的物质上和技术上的各项活动，不同企业的价值活动划分与构成不同，价值链也不同。

(2) 客户关系分析法。客户关系分析 (Customer Relationship Analysis, CRA) 是处理有关

客户的数据，分析他们与企业的关系，以提高企业未来的销售、服务和成本控制的过程。客户关系分析法就是把客户关系管理（Customer Relationship Management, CRM）用在业务流程的分析上。CRM的目标是建立真正以客户为导向的组织结构，以最佳的价值定位瞄准最具吸引力的客户，最大化地提高运营效率，建立有效的合作伙伴关系。从CRM的角度分析业务流程，企业的业务流程应当是以客户与企业的关系，以及客户行为为依据的，而不是传统的按照企业内部管理来实施的。

（3）供应链分析法。供应链分析法是从企业供应链的角度分析企业的业务流程，它源于供应链管理（Supply Chain Management, SCM）。供应链是指用一个整体的网络用来传送产品和服务，从原材料开始一直到最终客户（消费者），它凭借一个设计好的信息流、物流和资金流来完成。供应链分析法主要从企业内部供应链和外部供应链两个角度来分析企业的业务流程，分析哪些流程处于供应链的核心环节。

（4）基于ERP的分析法。ERP企业资源计划的基本思想是将企业的业务流程看作一个紧密连接的供应链，将供应商和企业内部的采购、生产、销售，以及客户紧密联系起来，对供应链上的所有环节进行有效管理，实现对企业的动态控制和各种资源的集成和优化，从而提升企业基础管理水平，追求企业资源的合理、高效利用。

（5）业务流程重组。通过重新审视企业的价值链，从功能成本的比较分析中，确定企业在哪些环节具有比较优势。在此基础上，以顾客满意为出发点进行价值链的分解与整合，改造原有的业务流程，实现业务流程的最优化。

3. 业务流程分析的工具

业务流程分析的传统工具是业务流程图（Transaction Flow Diagram, TFD）、业务活动图（Business Activity Mapping, BAM）和统一建模语言（Unified Modeling Language, UML）的活动图。虽然目前有些信息系统开发方法中已不再使用TFD，而是用物理数据流程图直接替代，或采用UML中的活动图，但是，仍有部分系统分析师看重它们的简单、易懂、消除歧义等特点，在开发中应用这种工具。

10.5.2 业务流程图

TFD是分析和描述现有系统的传统工具，是业务流程调查结果的图形化表示。它反映现有系统各部门的业务处理过程和它们之间的业务分工与联系，以及连接各部门的物流、信息流的传递和流动关系，体现现有系统的边界、环境、输入、输出、处理和数据存储等内容。TFD是一种用尽可能少、尽可能简单的方法，描述业务处理过程的方法。由于它的符号简单明了，所以非常易于阅读和理解业务流程。但是，TFD对一些专业性较强的业务处理细节缺乏足够的表现手段，它比较适用于反映事务处理类型的业务过程。

它用一些规定的符号及连线表示某个具体业务的处理过程，帮助分析人员找出业务流程中的不合理流向。TFD基本上按业务的实际处理步骤和过程绘制，是一种用图形方式反映实际业务处理过程的“流水账”。绘制这本“流水账”对于开发者理顺和优化业务过程是很有帮助的。

1. TFD 的基本符号

TFD 基本图形符号有 6 个, 符号的内部解释可直接用文字标于图内。这些符号所代表的内容与信息系系统最基本的处理功能一一对应, 如图 10-1 所示。

圆圈表示业务处理单位, 矩形框表示对业务处理的描述, 报表符号表示输出信息 (报表、报告、文件、图形等), 不封口的方框表示存储文件, 卡片符号表示收集资料, 矢量连线表示业务过程联系 (物流或信息流)。



图 10-1 TFD 的基本符号

2. TFD 的绘制

业务流程分析是在已经理出的业务功能基础上将其细化, 利用系统调查的资料将业务处理过程中的每个步骤用一个完整的图形将其串起来。TFD 根据系统调查中收集到的资料和调查的结果, 按业务实际处理过程用基本符号将它们绘制在同一张图上。在绘制 TFD 的过程中发现问题, 分析不足, 优化业务处理流程。TFD 的绘制并无严格的规则, 只需简明扼要地如实反映实际业务流程。图 10-2 就是一个 TFD 的示例。

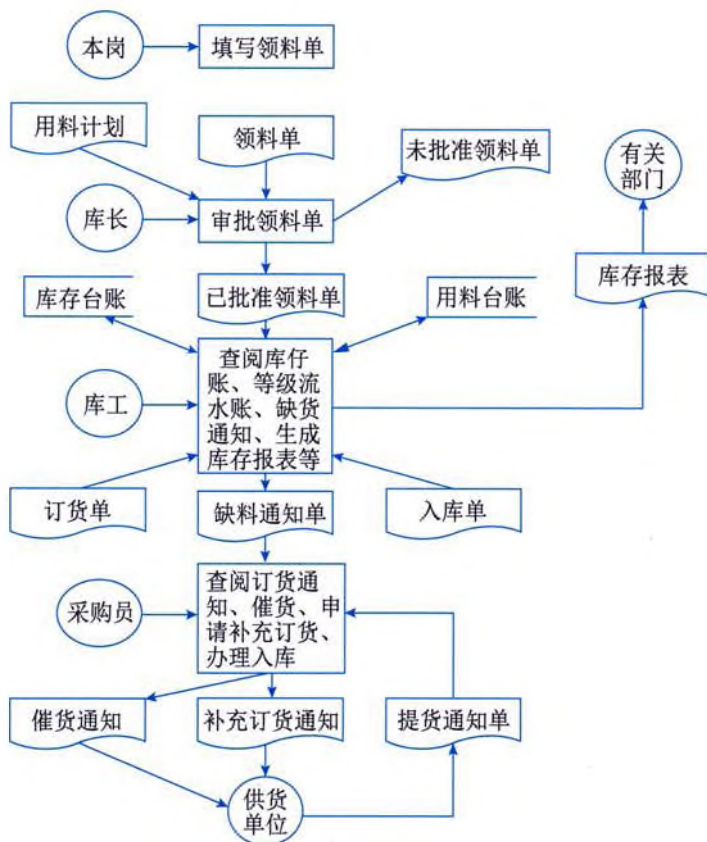


图 10-2 某企业物资管理 TFD

在绘制 TFD 时，要依据业务调查的语义描述进行分析，其关键是找出业务流程中的内部实体（业务处理单位）和外部实体。它们的主要区别是，外部实体是为系统传递信息或接收系统处理后的信息的实体，而内部实体是参与系统的信息处理过程、完成某一处理动作的角色、岗位或部门。例如，在图 10-2 中，“供货单位”和“有关部门”是外部实体，而其他的都是内部实体。

10.5.3 业务活动图

BAM 是一个有效的业务流程描述工具，其主要功能是提供业务流程情况的全面模型。该模型不但有图例表述业务活动流动的情况，还能提供相关的业务活动细节，有助于系统分析师理解业务流程运作的过程。BAM 的具体应用主要有三个：一是在业务流程调查时，可以用 BAM 对业务流程进行识别；二是在业务流程分析时，可以用 BAM 描述新的业务流程；三是在业务流程实施过程中，可以用 BAM 实现业务流程的不断优化。

1. BAM 的基本符号

BAM 已是一种比较成熟的方法，其基本符号如图 10-3 所示。



图 10-3 BAM 的基本符号

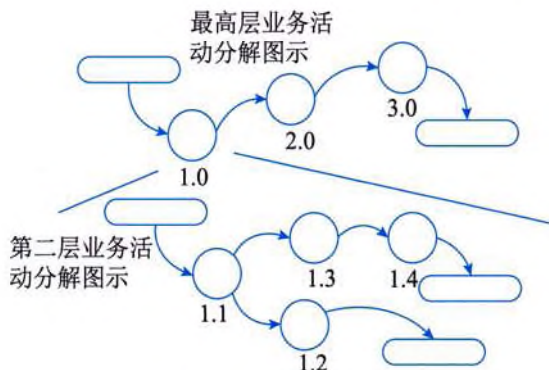


图 10-4 业务活动图编号

符号说明如下：

（1）行为符号。BAM 由一系列的圆圈组成，每个圆圈代表一项单独的工作步骤，都有一个名称。当已达到业务职能分解层时，圆圈外面加一个方框。

（2）决策符号。许多工作行为包含两种决策，两种决策的结果可能分别导致新的行为。多种决策则产生多个行为圆圈。一般决策以圆圈边上添加一个菱形来表示。

（3）BAM 编号，如图 10-4 所示。

2. BAM 法的应用

BAM 的启动一般是从部门的职责开始，根据部门职责列出一连串的业务活动。根据业务复

杂程度,可将复杂的业务分成若干较低层次的细小活动。通常,一项业务可能分成3到4个层次,最复杂的业务甚至可以分成7个层次,具体的划分需要根据系统的实际情况决定。

业务流程分解的目的是让系统分析师充分理解各项业务活动,从最高层次的业务到最低层次的业务职能层,所有与其他职能的相互作用都要列入BAM中,从而确定业务之间的相互关系。图10-5是一个简单的BAM示例。

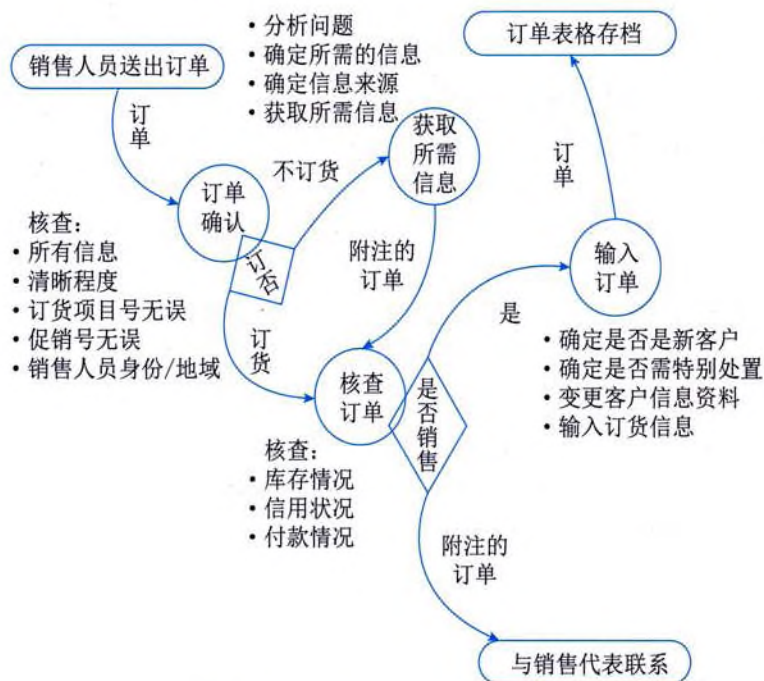


图10-5 某企业订单处理BAM示例

由于BAM的作用是识别企业的业务流程,因此,系统分析师必须持有一种科学的、客观的态度,要能容纳做事情的各种方法,不要带自己的主观色彩去看问题。BAM中的信息必须是事实,而不能是系统分析师的解释。这就要求系统分析师注意从业务活动参与者本身的角度来反映和理解业务活动,须有高度的灵活性和宽容度。

10.5.4 业务流程建模

业务流程建模(Business Process Modeling, BPM)是对业务流程进行表述的方式,它是过程分析与重组的重要基础,这种表述方式大大优化了软件开发和运行效率。系统模型在系统开发中扮演着一个重要的角色,按照系统论的观点,系统是由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合而成,具有特定功能的有机整体。因此,一个业务流程是由完成该流程的要素构成的系统。一般来说,任何企业都有不止一个业务流程,这些流程之间存在交叉和嵌套等关系。这时,在总体上理解和认识业务流程就不是一件容易的事情了,往往需要借助于先进的工具、技术和方法,特别需要借助于信息技术。在这种情况下,建立业务流程模型就成为非常关键的一个环节。

1. BPM 概述

企业业务流程包含三个要素，分别是实体、对象和活动。业务流程发生在实体之间，它们可以是企业间的、功能间的，也可以是人与人之间的；业务流程的功能就是对对象进行操作，这些对象既可以是物理的，也可以是逻辑的；业务流程涉及管理活动和业务操作活动。

BPM 可分为三个层次。第一个层次是模型的要素，即目标、知识和数据。其中，目标是建模的目的，知识包括现有系统的知识和模型构造知识，数据是指系统的原始信息，这三个方面构成了 BPM 的输入。第二个层次是模型的构造，它是具体的建模技术的运用过程。第三个层次是对模型的可信性分析，它是指分析所建模型能否满足系统目标。

业务流程建模可以采取两种方式：自顶向下和自底向上。自顶向下的方式从企业任务目标出发，根据流程上的价值链来确定最基本的流程，逐层分析业务目标直至底层。此过程涉及将业务需求细化为系统需求，再将系统需求细化为功能。自底向上的方式是分析现有系统，从已有业务流程活动及其联系出发，用于明确业务细节问题。

描述业务流程模型最常见的方法是形式化描述和图示化描述。形式化描述方法的特点是精确、严谨，易于系统以后的实现，但难以掌握和理解，模型可读性差，往往只有专业人员才会使用，因此难以推广。图示化方法由于其直观、自然，易于描述系统的层次结构、功能组成，且简单易学，通常还有工具软件的支持，因而成为业务流程的主要描述工具，但这种方法的精确性和严谨性不够。目前，常见的方法有标杆瞄准（Bench marking）、组织动态本质建模法（Dynamic Essential Modeling of Organization, DEMO）、Petri 网、业务流程建模语言和基于服务的 BPM 等。

2. 标杆瞄准

标杆瞄准是一个连续、系统化地对外部领先企业进行评价的过程，它通过分析和评价，确定出代表最佳实践的经营过程和工作过程，以便合理地确定本企业的业务流程。人们形象地把标杆瞄准法比喻为一个合理、合法地复制优秀企业成功经验的过程。事实上，企业中的许多业务流程在不同的行业中都是相似的，因此，运用标杆瞄准法对这些项目实施瞄准，尤其是在不同的行业对同一项目实施标杆瞄准时，对企业的参考价值可能更大。

实施标杆瞄准的程序如下：

- (1) 确定需要进行标杆研究的流程和影响流程成败的关键因素。
- (2) 确定瞄准目标的标杆企业、组织及其流程。
- (3) 通过走访、调研、会谈、专业期刊、广告等采集数据，并进行分析。
- (4) 从众多标杆数据中，选定最佳改进标准。
- (5) 根据标杆指标，评估企业的既有流程，并确立改进目标。

虽然标杆瞄准法可以通过创造性地采用优秀企业的最佳实践来加快业务流程分析，加强企业间的联系，促进相互学习，但是，由于企业所处的阶段和环境不同，环境的动态变化通常造成不同企业间的假设、条件和影响因素的可比性偏弱。因此，全面使用标杆瞄准法进行大规模业务流程分析的做法有点“东施效颦”，收效甚微。正因为如此，大多数企业都把标杆瞄准法作为 BPM 的辅助方法。

3. DEMO

DEMO 定义了信息系统中行为角色之间的通信方式,这种通信方式可以看作一种对角色行为的支配方式,而这种支配方式是通过在行为角色之间创建指导其行动的约定来实现的,其理论基础是对话行为理论 (Speech Action Theory)。DEMO 的核心是业务事务 (Business Transaction),业务流程由一系列相关业务事务组成,业务事务是一种通信模式和客观行为,它通过两个行为角色实现,分别是发起者和执行者。一个业务事务包括三个阶段,分别是要求阶段、执行阶段和结果阶段,如图 10-6 所示。要求阶段和结果阶段由在主观世界中的发起者和执行者之间通信的行为组成,执行阶段是执行者执行所提出的要求的客观行为。

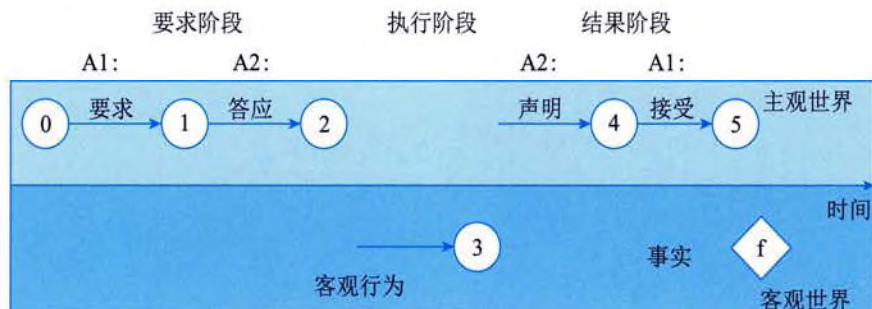


图 10-6 事务阶段描述图

从 DEMO 的抽象角度分析,DEMO 包括基础层、信息层和文件层的概念,业务事务在基础层上实现,其内涵是由信息系统的通信行为角色创造新的、原始的信息。这一特点与信息层和文件层的作用形成对比,信息层的作用是为企业提供来源于基础层的原始信息,文件层为企业提供信息操作的中介。可见,信息层和文件层的核心是基础层,在构建信息系统时,必须对企业的这三个层次进行设计和分析。

DEMO 通过 6 种模型来描述信息系统的构成,包括交互模型、业务流程模型、事务模型、行为模型、事实模型和互约束模型。其中,业务流程模型由预先确定的事务类型,以及这些事务之间的因果关系和条件关系组成。因果关系表示在两个事务之间,一个事务的执行促使了另一个事务的开始;条件关系表示在两个事务之间,一个事务的完成就形成了另一个事务开始或完成的条件。使用 DEMO 方法进行业务流程建模的步骤是:描述企业事务各个阶段的角色,确定事务阶段之间的因果和条件关系,在流程表中描述因果和条件关系,检查所有事务阶段的角色。

4. Petri 网

Petri 网作为一种从流程的角度出发描述和分析复杂系统的模型工具,适用于多种系统的图形化、数学化建模,为描述和研究具有并行、异步、分布式和随机性等特征的信息系统提供了强有力的手段。使用 Petri 网描述业务流程,主要有以下原因:

(1) 形式化的语义。Petri 网具有严密的数学基础,为形式化描述和语法建立奠定了基础。每个 Petri 网都有形式化的语义定义,一个 Petri 网模型加上相应的语义就能够描述一个业务流程。

(2) 直观的图形表示。Petri 网是一种图形化语言。经典的 Petri 网有两种元素,分别是变迁(用方框表示)和位置(用圆圈表示),而有向边表示这两种元素之间的关系。Petri 网的图形表

示特点使 Petri 网尽管具有严密抽象的数学表示，对用户来说却较容易理解，结构清晰。

(3) 丰富的分析技术。Petri 网模型一个很重要的特点在于它提供了丰富的系统分析技术，如系统活性、有界性、安全性等分析计算。

(4) 基于状态的表示方式。一般工程领域的图形表示方法往往是基于事件的表示。Petri 网基于状态的描述能清晰地区分一个任务是处于授权状态还是处于执行状态，因此，Petri 网可以实现竞争性业务活动。

在建模过程中，如果使用条件和事件的概念，那么位置就代表条件，变迁则代表事件。一个事件有一定数量的输入和输出位置，分别代表事件的先决条件和事后条件。位置中的符号代表可以使用的资源或数据。例如，图 10-7 用 Petri 网描述了两个活动使用一个公共资源时，利用通信原语控制资源的使用，保证活动间同步的例子。

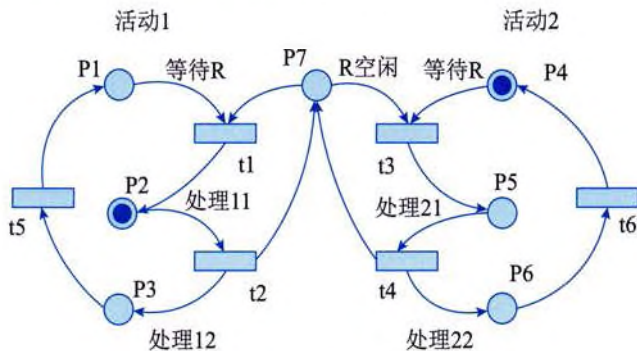


图 10-7 活动同步机制的 Petri 网描述

图 10-7 中每个活动有三种状态，分别是等待资源（P1 或 P4）、占用资源执行的处理（P2 或 P5）和不占用资源执行的处理（P3 或 P6）。另外，系统有一个资源空闲（P7）状态。以活动 1 为例，如果公共资源 R 被活动 2 所用时，就进入等待资源状态（P1），如果资源可用，则进入占用资源执行的处理状态（P2）；资源利用完毕后，释放资源，使资源返回空闲状态（P7），而活动本身进入不占用资源执行的处理状态（P3）。在有的状态中有一个黑点“●”，称为标记或令牌，表明系统或活动当前正处于此状态。在图 10-7 中，“●”标记在 P2 和 P4 状态中，说明活动 1 正处于 P2 状态，而活动 2 正处于 P4 状态。

应用 Petri 网可以有效地对企业业务流程进行建模和系统仿真，实现业务流程的执行和控制管理。由于现有的大部分业务流程建模的工具和分析方法都没有考虑到企业实际流程的复杂性，没有考虑到相同的流程对象在不同系统、不同企业中的可迁移性，因此，在使用中经常会遇到障碍和问题。而 Petri 网由于引入了分层、抽象和继承的思想，能够实现业务流程的全部或部分自动化，在此过程中，文档、信息或任务按照一定的过程规则流转，实现企业各成员间的协调工作，以达到业务的整体目标。

5. 业务流程建模语言

主流的业务流程建模语言标准有业务流程执行语言（Business Process Execution Language, BPEL）、业务流程建模语言（Business Process Modeling Language, BPML）、业务流程建模标

注 (Business Process Modeling Notation, BPMN)、XML 流程定义语言 (XML Process Definition Language, XPD L) 和 UML 5 种。从语言的表现形式上来说, 可以将它们划归为两大类, 即文本类和图元类, 如图 10-8 所示。

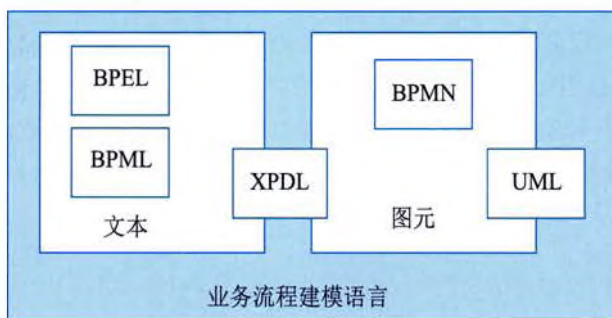


图 10-8 业务流程建模语言的划分

文本类的流程建模语言将业务流程模型以纯文本的方式描述在一个或多个文档中, 其中没有存储任何图形化显示的信息; 图元类的流程建模语言则将业务流程模型分解成若干个图元元素来存储, 通常每个图元元素都有正式的外观和含义。

(1) BPEL。BPEL 也称为 Web 服务业务流程执行语言 (Business Process Execution Language For Web Service, BPEL4WS) 或 Web 服务业务流程执行语言 (Web Service Business Process Execution Language, WSBPEL), 它是一种使用 XML 编写, 用于自动化业务流程的形式规约语言。用 XML 文档写入 BPEL 中的流程, 能在 Web 服务之间以标准化的交互方式得到精心组织, 这些流程能够在任何一个符合 BPEL 规范的平台或产品上执行。通过允许用户在各种创作工具和执行平台之间移动这些流程, BPEL 可以保护用户在流程自动化上的投资。

(2) BPML。BPML 与 BPEL 的设计理念非常相似, 也用 XML 这种结构化的方式对流程和流程执行的语义进行描述, 在语法上也有循环和分支等控制结构, 同时也是一种可执行的建模语言。BPML 是业务流程建模的元语言, 就像 XML 是业务数据建模的元语言一样。现在, 曾提出 BPML 语言的业务流程管理创新计划 (Business Process Management Initiative, BPMI) 已经放弃对其支持, 转而推广 BPEL。这个转变是在 BPMI 被对象管理组织 (Object Management Group, OMG) 收购后, 为了参与到 BPMN 领域而做出的, 因为 BPMN 丰富了 UML 的流程符号, 这一点对 OMG 非常有用。

(3) XPD L。XPD L 是工作流管理联盟 (Workflow Management Coalition, WfMC) 定义的一套流程建模标准, 用来在支持 BPM 的各种工具和引擎间交换流程设计的定义。由于 XPD L 对流程的描述既是基于 XML 文档, 能够直接在流程引擎上执行, 又记录了模型中的图元信息, 所以很适合作为一种模型设计图的中间交换格式而独立存在。开发者的实现和它的外部接口可以独立分开, 因为不管是如何实现的, 采用什么图形描述, 只要外部接口符合 XPD L 规范, 就可以保持相同的表示形式。

(4) BPMN。同为 BPMI 的标准之一, BPMN 是 BPML 的有力补充。作为一个图形化的流程建模语言, 它能够弥补 BPML 等文本类建模语言在图形表示上的先天不足。BPMN 中的图元

在表达力上等价于文本类语言中的 XML 片段，但这些图元本身是不能被流程引擎执行的，因此，BPMN 的用途更多地在于其图形化的直观表示。BPMN 也支持提供一个内部的模型可以生成可执行的 BPEL。因此，BPMN 的出现，弥补了从业务流程设计到流程开发的间隙。

（5）UML。UML 常被看作是系统建模和设计活动中的“瑞士军刀”，它所囊括的 10 多种图形化表示方案，可以用来捕获系统动态或静态的各个方面。但就 BPM 领域而言，UML 的作用不是很明显。在 UML 中，主要使用活动图来对业务流程进行建模。活动图用来表示系统中各种活动的次序，依据对象状态的变化来捕获动作（将要执行的工作或活动）与动作的结果。活动图中一个活动结束后将立即进入下一个活动。图 10-9 是一个简单的 UML 活动图示例。

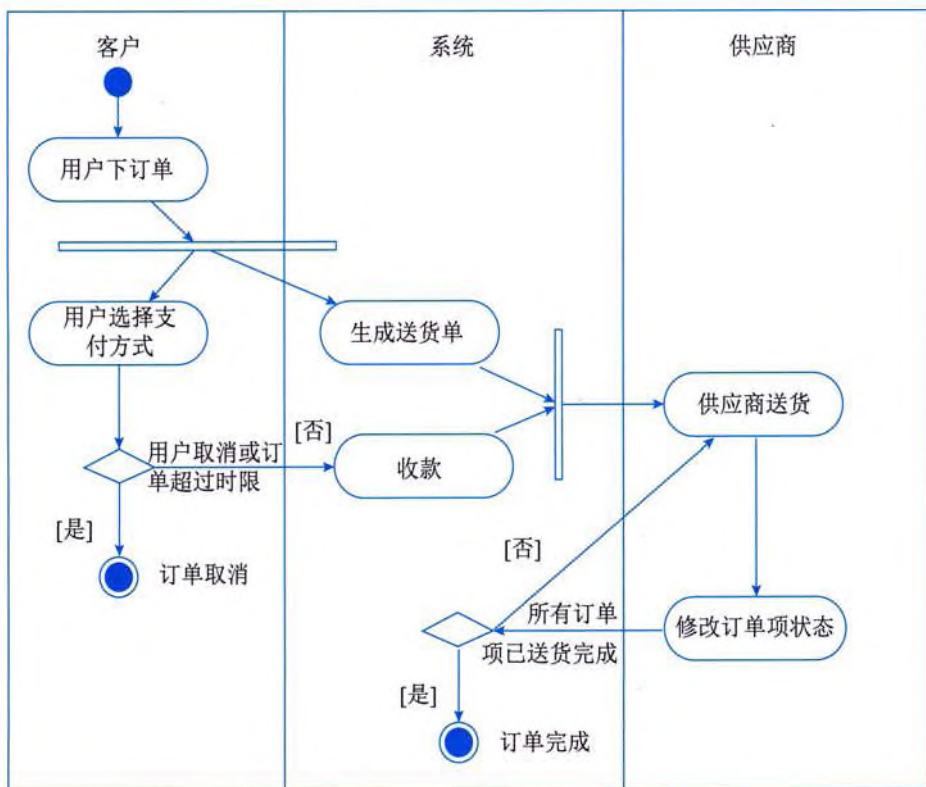


图 10-9 UML 的活动图示例

常见的 UML 2.0 模型图如表 10-3 所示。

表 10-3 UML 2.0 模型图

名 称	作 用
用例图	描述系统与外部系统和用户的交互。用例描述也用于以文本化的方式描述每个交互步骤的顺序
活动图	描述一个业务过程或者一个用例的活动流程
类图	描述系统的对象结构，显示构成系统的对象类，以及那些对象类之间的关系
对象图	描述对象与对象之间的关系，是类图的实例化

(续表)

名 称	作 用
状态机图	用于建模在生命周期中事件如何改变对象的状态——对象可以经历的各种状态，以及引起对象从一个状态向另一个状态转换的事件
组合结构图	分解类、组件或用例的内部结构
顺序图	以图形化的方式描述了在一个用例或操作的执行过程中对象如何通过消息互相交互，说明了消息如何在对象之间被发送和接收以及发送的顺序
通信图	描述对象之间的交互关系
交互图	组合了顺序图和活动图的特征，显示在每个用例的活动中对象如何交互
定时图	另一种交互图，它关注一个对象或一组对象在改变状态时的时间约束条件
组件图	表示系统中组件与组件之间，以及定义的类/接口与组件之间的结构关系
部署图	显示系统中软件和硬件的物理架构
包图	表示模型元素的组合

虽然 UML 的活动图可以用来对业务流程进行建模，但 UML 面向对象的特性决定了其在以流程为导向的建模领域的尴尬地位。活动图缺乏对流程模型所需的一些构造的支持，而且它与 BPEL 等可执行建模语言的转换比较困难。

6. 基于服务的 BPM

基于服务的流程建模是把 BPM 技术和服务的思想结合在一起，充分发挥服务的松散耦合和可复用的特征，更加便于业务流程的分析、设计与优化。在基于服务的 BPM 中，系统分析师必须对每一个业务流程进行认真的定义和说明，明确哪些业务流程可以转化为服务，认真设计及定义服务，并需要区别服务和构件。服务应该是独立的、自包含的请求，在实现这些服务时不需要前一个请求的状态，也就是说，服务不应该依赖于其他服务的上下文和状态。

10.6 数据与数据流程分析

数据与数据流程分析是建立数据库系统和设计功能模块处理过程的基础，是一种分析系统中数据和数据流动的方法。它的目标是理解系统中数据的来源、传输、存储和处理，以及它们在系统中的使用和转换。在系统调查中，系统分析师收集了大量的数据载体（例如，报表、统计文件等）和数据调查表，这些原始资料基本上是按企业组织结构或业务流程收集的，它们往往只是局部反映了某项业务对数据的需求和现有的数据管理状况。对于这些数据资料必须加以汇总、整理和分析，理清它们之间的关系，为以后各子系统共享数据奠定基础。

10.6.1 数据流的内涵

数据流表示到一个过程的数据输入，或者来自一个过程的数据或信息输出，其中，过程响应输入并产生输出。因此，所有的过程至少都有一个输入数据流和一个输出数据流。数据流是

运动中的数据，系统与其环境之间或者系统内两个过程之间的数据流动是一种通信。数据流也用于表示在文件或数据库中创建、读取、删除或修改数据。可以把数据流看作一条“高速公路”，已知成分的报文在其上传输。数据流名称还隐含了哪些类型的数据可以沿着“高速公路”传输。这条“高速公路”被描绘成一条带箭头的实线，如图 10-10 所示。

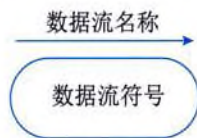


图 10-10 数据流

数据流或者由具体的数据属性（也称为数据结构）构成，或者由其他数据流构成。组合数据流是由其他数据流构成的数据流，它们用于在高层的数据流图中组合相似的数据流，以使数据流图更便于阅读。

通常情况下，数据流包括以下几个方面：

(1) 数据源：指数据流的来源，也称为数据流入口。数据源可以是外部环境、其他系统、人员操作等。

(2) 数据传输：指数据从数据源经过一定的传输方式到达目标位置的过程。数据传输方式可以是直接传输、存储传输、批量传输等。

(3) 数据转换：指数据在传输过程中的转换和处理。数据转换可以是数据格式转换、数据清洗、数据整合、数据加工等。

(4) 数据存储：指数据在系统内部被存储的过程。数据存储可以是在数据库、文件系统、内存中等。

(5) 数据输出：指数据从系统中输出到目标位置的过程，也称为数据流出口。数据输出可以是向其他系统输出、输出到人员操作界面、输出到打印机等。

10.6.2 逻辑数据流与规则

逻辑数据流是指在系统中进行数据处理的过程中，数据在逻辑上的流动路径和方式。它描述了数据在系统中的输入、处理、转换和输出等过程，以及数据处理的逻辑关系。规则是指在系统中执行数据处理时所遵循的逻辑规则和限制。它包括数据输入和输出的规则，以及数据处理和转换的规则等。规则通常用来验证数据的合法性和正确性，并保证数据在处理过程中能够按照要求被处理和使用。

逻辑数据流与规则的关系紧密相连，规则是逻辑数据流中的重要组成部分。通过制定规则，可以确保数据在逻辑数据流中按照要求被处理和转换，从而保证系统的正确性和有效性。

10.6.3 数据流的守恒

数据流的守恒是指在系统中，数据在流动的过程中总量始终保持不变的原则。它是数据流分析中的一个重要概念，用于确保数据在系统中的正确性和完整性。

数据流的守恒原则可以用以下几种方式进行描述：

(1) 输入等于输出：在任何给定的系统中，数据流的输入量应该等于输出量，即所有输入的数据必须经过处理后完整输出，而不会有任何数据丢失或增加。

(2) 处理后等于输入加上增量：对于包含更新或修改数据的系统，数据流的输出应该等于输入加上更新或修改的增量。

(3) 处理前等于处理后加上丢失量：对于包含删除或移除数据的系统，数据流的处理前应该等于处理后加上被删除或移除的数据量。

数据流的守恒原则可以帮助分析师检测系统中潜在的数据错误和不一致性，并提高系统的可靠性和准确性。通过对数据流的守恒原则的遵循，可以确保数据在系统中的正确性和完整性，避免数据丢失或重复等问题。

10.6.4 数据流图

数据流图（Data Flow Diagram, DFD）是一种用于描述系统功能的图形化工具。它通过一组符号和规则，描述了系统内部各个功能模块之间的数据流动情况，帮助系统分析师和软件设计师更好地理解系统的功能和交互过程。

数据流图主要由 4 种符号组成：

(1) 数据流（Data Flow）：用箭头表示，表示数据在不同功能模块之间的流动情况。数据流可以是物理数据（如文件、磁带等）或逻辑数据（如数据结构、数据库等）。

(2) 进程（Process）：用圆角矩形表示，表示系统中的功能模块或处理过程。进程可以是系统的输入或输出，也可以是系统内部的处理过程。

(3) 数据存储（Data Store）：用长方形表示，表示系统中的数据存储设备，如文件、数据库等。数据存储可以是物理存储设备或逻辑存储设备。

(4) 外部实体（External Entity）：用矩形表示，表示系统外部的实体，如人员、设备、其他系统等。外部实体可以向系统提供数据或从系统中获取数据。

数据流图的优点和缺点如表 10-4 所示。

表 10-4 数据流图的优缺点

优 点	缺 点
易于理解和使用，可以帮助系统分析师和软件设计师更好地理解 and 描述系统功能	只适用于描述系统功能，不能很好地描述系统的数据结构和算法
可以帮助设计人员更好地分析和设计系统，优化系统结构和流程，提高系统性能和效率	不够灵活，难以应对复杂系统的需求和变化
可以用于不同层次的系统分析和设计，从概念层到实现层都可以使用数据流图进行描述	不能提供系统实现的详细信息，需要结合其他工具和技术进行完整的系统设计和实现
可以与其他软件工程工具和技术相集成，如需求分析工具、结构化设计工具、面向对象设计工具等	

总之，数据流图作为一种图形化的系统分析和设计工具，可以帮助设计人员更好地理解 and 描述系统功能，优化系统结构和流程，提高系统性能和效率。

10.6.5 物理数据流图

物理数据流图建模作为信息系统一部分实现的技术设计决策和人为设计决策，将同那些实际构造和实现系统的人沟通技术选择和其他设计决策。换句话说，物理 DFD 用作系统构造和实现的技术性蓝图，具体包括：当前系统的物理 DFD、当前系统的逻辑 DFD、目标系统的逻辑

DFD、目标系统的物理 DFD、目标系统的软件元素结构图。

10.6.6 数据汇总分析

数据汇总分析是指对一组数据进行综合性的整理、归纳和分析，以求得数据之间的相互关系和趋势规律，并从中得出结论和建议。它是数据分析中的一种常见方法，用于帮助分析师更好地理解 and 利用数据，从而做出更加准确和有效的决策。数据汇总是一项较为烦杂的工作，为使数据汇总能顺利进行，通常将它分为如下几个步骤：

(1) 将系统调查中所收集到的数据资料，按业务流程进行分类编码，按处理过程的顺序放在一起。

(2) 按业务流程自顶向下地对数据项进行整理。例如，对于综合统计业务，应从最终统计报表开始，检查报表中每一栏数据的来源和算法，一直查到最终原始统计数据（例如，生产数据、财务数据和计划数据等）或原始财务数据（例如，单据和凭证等）为止。

(3) 将所有原始数据和最终输出数据分类整理出来。原始数据是进行数据库设计时确定基本表的主要内容，而最终输出数据则是反映业务所需要的主要指标。这两类数据对于后续工作来说是非常重要的，所以应该单独列出来。

(4) 确定数据的字长和精度。根据系统调查中用户对数据的满意程度，以及预计业务可能的发展规模，统一确定数据的类型、字长和精度。

数据的汇总只是从某项业务的角度对数据进行了分类整理，还不能确定所收集数据的具体形式和特征。因此，还需要对数据做进一步的分析。系统分析师可以借用企业系统规划法（Business System Planning, BSP）方法中的 CU 矩阵（Create-Use，过程 / 数据矩阵）来进行数据分析，CU 矩阵本质上是一种聚类方法，它可以用于过程 / 数据、功能 / 组织、功能 / 数据等各种分析中。建立了 CU 矩阵之后，还要对数据进行正确性检验，包括数据完备性、一致性和无冗余性分析。

10.6.7 数据属性分析

在信息系统中，经常用属性的名和属性的值来描述事物某些方面的特征。一个事物的特征可能表现在多个方面，需要用多个属性的名和其相应的值来描述。例如，对某客户来说，其属性名和对应的属性值有客户编号、客户名、客户所在地区、法人代表、银行账号等。数据的属性分析主要包括静态分析和动态分析。

1. 数据静态分析

数据的静态分析是指分析数据的静态特性，包括以下几个方面：

(1) 类型和长度：数据的类型通常有字符型、数值型、时间型、多媒体类型等，长度包括占用空间的大小、整数位数和小数位数等，这是建立数据库和分析处理所必须要求确定的内容。

(2) 取值范围：包括最大值、最小值等，这是数据输入、校对和审核所必需的。

(3) 发生的业务量：包括数据发生的频率、峰值数据量和峰值时间、存储和保留的时间周期等。

(4) 哪些业务使用这些数据：对应于 CU 矩阵中的“U”。

(5) 重要程度和保密程度：重要程度决定了系统设计时的输入、校对、存储、复制、备份等功能，保密程度决定了网络设计和数据库设计时的措施，以及数据访问权限体系的设置。

2. 数据动态分析

数据的动态特性有三种，分别是固定值属性、固定个体变动属性和随机变动属性。

具有固定值属性的数据，其值一般不随时间而改变。例如，生产活动中的物料主数据、客户基础资料、会计科目等。固定值数据一般比较稳定，可以提前准备。但是，由于客观环境是在不断变化的，因此，稳定也是相对的，要定期维护，保持其准确性。

具有固定个体变动属性的数据项，对总体来说具有相对固定的个体集，但是对于个体来说其值是变动的。例如，销售管理中的订单数量，购买商品的客户名称基本上是固定的，但每个客户每次订购商品的数量都在变化。固定个体变动属性的数据一旦建立，就要随时维护。

具有随机变动属性的数据项，其个体是随机出现的，其值也是变动的。例如，销售管理系统中产品的月累计销售量，并非每月每个产品都有销售量，可能某个产品在某个月无销售量。随机变动属性的数据是根据用户对管理工作的需要，由系统按照一定逻辑程序，经过运算形成的。它是一种经过加工处理的信息，供管理人员掌握经营生产状况，进行分析和决策。

3. 数据的存储分布

区分数据动态特性的目的是为了确定数据和数据库表（或文件）的关系，也就是确定哪些数据存储在哪种数据文件中。例如，一般将具有固定属性的数据存放在基本表（或主文件）中，将具有随机变动属性的数据存放在视图（或处理文件）中。

在数据资源分析中，不仅需要确定数据的存储文件，还需要确定数据在整个系统中的存储分布状况。例如，哪些数据存储在本地上设备，哪些数据存储在网络服务器或系统主机上。

10.6.8 数据流程分析

业务流程分析中绘制的业务流程图虽然形象地表达了信息的流动和存储过程，但仍然没有完全脱离物质要素，例如，货物、产品等。为了用计算机进行信息处理，必须进一步舍去物质要素，收集有关数据资料，绘制出数据流程图，为下一步分析做好准备。数据流程是指在系统中产生、传输、加工处理、使用、存储的过程，数据流程分析把数据在企业内部的流动情况抽象地独立出来，舍去了具体的企业组织结构、信息载体、物质、材料等，单从数据流动过程来考查实际业务的数据处理模式。数据流程分析的目的是要发现和解决数据流通中的问题，例如，数据流程不畅、前后数据不匹配、数据处理过程不合理、输入输出不平衡等。导致出现这些问题的原因，有些是属于数据处理流程的问题，有些是属于现有系统管理混乱的问题。不管是哪方面的原因，系统分析师都应该让这些问题尽量地暴露并加以解决，这就是数据流程分析的任务，一个畅通的数据流程是新系统用以实现业务处理过程的基础。

数据流程分析主要包括对数据的输入、输出、流动、传递、处理和存储的分析，具体包括以下4个方面：

(1) 收集现有系统的全部输入单据和报表、输出单据和报表，以及数据存储介质（例如，

账本、清单等)的典型格式。

(2) 明确各个处理过程的处理方法和计算方法。

(3) 调查、确定上述各种单据、报表、账本、清单的制作单位、报送单位、存储单位、发生频率、发生的高峰时间和高峰量等。

(4) 注明各项数据的类型、长度、取值范围等。

结构化分析(Structured Analysis, SA)是面向数据流的需求分析方法,其基本思想是“分解”和“抽象”。分解是指对于一个复杂的系统,为了将复杂性降低到可以掌握的程度,把大问题分解成若干小问题,然后分别解决。分解可以分层进行,即先考虑问题最本质的属性,暂把细节略去,以后再逐层添加细节,直至涉及最详细的内容。这种用最本质的属性表示一个系统的方法就是“抽象”。

SA方法的步骤首先是建立当前系统的“具体模型”。系统的“具体模型”就是现实环境的忠实写照,即将当前系统用DFD图描述出来。这样的表达与当前系统完全对应,因此用户容易理解。接着抽象出当前系统的逻辑模型;分析系统的“具体模型”,抽象出其本质的因素,排除次要因素,获得用DFD图描述的当前系统的“逻辑模型”。最后在此基础上建立目标系统的逻辑模型;分析目标系统与当前系统逻辑上的差别,从而进一步明确目标系统“做什么”,建立目标系统的“逻辑模型”(修改后的DFD图)。在SA中,DFD是数据流程分析所使用的主要工具之一,DFD用少量几种符号综合地反映出信息在系统中的流动、处理和存储情况,具有抽象性和概括性的特点。DFD的抽象性是指它完全舍去了具体的物质,只保留了数据的流动、加工、处理和存储;DFD的概括性是指它可以把信息中的各种不同业务处理过程联系起来,形成一个整体。有关DFD的详细知识,将在11.4.1小节中介绍。

面向对象方法(Object-Oriented Method, OO方法)是建立在“对象”概念基础上的方法学。对象是由数据和容许的操作组成的封装体,与客观实体有直接对应关系,一个对象类定义了具有相似性质的一组对象。在OO方法中,把企业实体都当作对象,数据作为对象的属性,是封装在对象内部的。系统通过对象之间的交互来处理数据流程,进行数据的传递,通过持久化技术和对象关系映射把数据存储 in 数据库中。

10.7 系统可行性分析

可行性分析也称为可行性研究,是所有项目投资、工程建设或重大改革在开始阶段必须进行的一项工作。它是经济活动中经常使用的一种决策程序和手段,也是投资前的必要环节。可行性研究必须从系统总体出发,对技术、经济、执行等多个方面进行分析和论证,以确定信息系统建设项目是否可行,为正确进行投资决策提供科学依据。项目的可行性研究是对多因素、多目标系统进行的分析、评价和决策的过程,它需要有各方面知识的专业人才通力合作才能完成,例如,系统分析师、资深系统开发人员、客户代表、法律顾问和市场顾问等。

10.7.1 可行性评价准则

可行性是指在企业当前的条件下,是否有必要建设新系统,以及建设新系统的工作是否具

备必要的条件,也就是说,可行性包括必要性和可能性。参考国家标准《计算机软件文档编制规范》(GB/T 8567—2006),在信息系统建设项目中,可行性研究通常从经济可行性、技术可行性、法律可行性和用户使用可行性4个方面来进行分析,其中经济可行性通常被认为是项目的底线。

1. 经济可行性

经济可行性也称为投资收益分析或成本效益分析,主要评估项目的建设成本、运行成本和项目建成后可能的经济收益。多数项目只有建设成本能控制在企业可接受的预算内的时候,项目才有可能被批准执行。而经济收益的考虑则非常广泛,可以分为直接收益和间接收益、有形收益和无形收益,还可以分为一次性收益和非一次性收益、可量化的收益和不可量化的收益等。

要注意的是,在系统开发初期,由于用户需求和候选系统方案还没有确定,成本不可能得到准确的估算。因此,此时的经济可行性分析只能大致估算系统的成本和收益,判断信息系统的建设是否值得。

2. 技术可行性

技术可行性也称为技术风险分析,研究的对象是信息系统需要实现的功能和性能,以及技术能力的约束。技术可行性主要通过考虑以下问题来进行论证:

(1) 技术:现有的技术能力和信息技术的发展现状是否足以支持系统目标的实现。

(2) 资源:现有的资源(例如,掌握技术的员工、企业的技术积累、构件库、软硬件条件等)是否足以支持项目的实施。

(3) 目标:由于在可行性研究阶段,项目的目标是比较模糊的,因此技术可行性最好与项目功能、性能和约束的定义同时进行。在可行性研究阶段,调整项目目标和选择可行的技术体系都是可以的,而一旦项目进入开发阶段,任何调整都意味着更多的开销。

3. 法律可行性

法律可行性也称为社会可行性,具有比较广泛的内容,它需要从政策、法律、道德、制度等社会因素来论证信息系统建设的现实性。例如,所开发的系统与国家法律或政策等相抵触,在政府信息化的领域中使用了未被认可的加密算法,未经许可在产品中使用了其他企业的被保护的技术或构件等,这样的项目在法律可行性上就是行不通的。

4. 用户使用可行性

用户使用可行性也称为执行可行性,是从信息系统用户的角度来评估系统的可行性,包括企业的行政管理和工作制度、使用人员的素质和培训要求等,可以细分为管理可行性和运行可行性。

(1) 管理可行性。管理可行性是指从企业管理上分析系统建设可行性。主管领导不支持的项目一般会失败,中高层管理人员的抵触情绪很大,就有必要等一等,先积极做好思想工作,创造条件。另外,还要考虑管理方法是否科学,相应的管理制度改革的时机是否成熟,规章制度是否齐全等。

(2) 运行可行性。运行可行性也称为操作可行性,是指分析和测定信息系统在确定环境中

能够有效工作，并被用户方便使用的程度和能力。例如，ERP系统建成后的数据采集和数据质量问题，企业工作人员没有足够的IT技能等，这些问题虽然与系统本身无关，但如果不经评估，很可能会导致投入巨资建成的信息系统毫无用处。运行可行性还需要评估系统的各种影响，包括对现有IT设施的影响、对用户组织机构的影响、对现有业务流程的影响、对地点的影响、对经费开支的影响等。如果某项影响会过多改变用户的现状，需要将这些因素作进一步的讨论并和用户沟通，提出建议的解决方法。否则，系统一旦建成甚至在建设过程中，就会受到用户的竭力反对，他们会抵制使用系统。

除国家标准规定外，还需要对项目的进度进行可行性分析。进度可行性主要是指对项目的最后期限的合理性进行评估。有些项目的最后期限是强制的，有些项目则是期望的，这需要区别对待。在进行可行性分析时，系统分析师需要凭借自己的经验，参考类似的系统，评估在已有资源约束的条件下，能否按最后期限完成整个项目。

10.7.2 可行性研究的步骤

可行性研究是一个特定的过程，用来识别项目可能存在的问题、机会或要求，确定项目目标，描述现有状况和成功后的成果，对问题的不同解决方案根据可行性准则进行评价和比较，选择最合适的方案，编写和提交可行性研究报告。具体来说，可行性研究工作可以分为以下8个步骤。

1. 复查系统目标和规模

系统分析师应访问关键人员，认真阅读和分析有关材料，以便进一步复查、确认系统的目标和规模，改正含糊或不确切的叙述，清晰地描述对系统的一切限制和约束。这个步骤的关键是对系统目标、规模、相关约束和限制条件作出更加细致的定义，使之更加清晰、明确、没有歧义性，确保系统分析师正在解决的问题确实是要求他们解决的问题。

2. 分析现有系统

系统分析师应该认真阅读、分析现有系统的文档资料和使用手册，也要实地考察现有系统，注意了解它做了什么。还要了解使用现有系统的代价和其存在的缺点。要注意的是，这个步骤的目的是了解现有系统能做什么，而不是了解它怎么做这些工作，所以不必花费太多时间去了解系统实现的细节。在这个步骤中，系统分析师应该画出描述现有系统的高层系统流程图，记录现有系统和其他系统之间的接口情况，并请有经验的人员检验其是否正确。

3. 导出新系统的高层逻辑模型

在系统目标和规模、现有系统研究的基础上，就可以从现有系统的物理模型出发，导出现有系统的逻辑模型，描述数据在系统中的流动和处理情况，从而概括地表达出对新系统的设想，即对新系统进行建模。建模的目的是获得一个对新系统的框架认识和概念性认识。通常可以采用以下几种技术：

(1) 系统上下文关系范围图。系统上下文关系范围图其实就是DFD的0层图，它将系统与外界实体（可能是用户，也可能是外部系统）的关系（主要是数据流和控制流）体现出来，从

而清晰地界定出系统的范围,实现共识。

(2) 实体-联系模型(Entity-Relationship Model, E-R模型)。E-R模型也称为E-R图,是系统的数据模型,这个阶段并不需要生成完整的E-R图,而是找到主要的实体及其关系即可。

(3) 用例模型。用例模型采用OO思想,描述一组用例、参与者及它们之间的关系。

(4) 领域模型。领域模型同样也是采用OO思想,找到系统中主要的实体类,并说明实体类的主要特征和它们之间的关系。

(5) 输入/处理/输出(Input/Process/Output, IPO)图。它是采用传统的结构化思想,从输入、处理、输出的角度对系统进行的描述。

4. 用户复核

新系统的逻辑模型只是代表系统分析师对新系统必须做什么的看法,而不是代表用户。因此,系统模型建立之后,一项十分重要的工作就是与客户一起进行复核。在这个过程中,如果发现模型与用户的目标有不一致的地方,就应该再次通过访谈、现场观摩、对现有系统分析等手段进行了解,然后在此基础上修改模型。因此,可行性研究的前4个步骤是一个循环,周而复始,直至用户确认了新的系统模型为止。

5. 提出并评价解决方案

系统分析师从系统的逻辑模型出发,导出若干较高层次的(较抽象的)解决方案供比较和选择。应该尽量列举出各种可行的解决方案,并且对这些解决方案的优点、缺点做综合性的评价,以便下一步决策。在这个步骤中,可以使用候选系统方案矩阵和可行性分析矩阵,前者是用来记录候选方案之间的相同和不同的工具,后者是用来评定候选方案的工具。

对于那些明显不可行的,如技术上还没有相应的办法、经济角度明显不可行的、违背企业或行业实际情况的解决方案应该直接过滤掉。

6. 确定最终推荐的解决方案

根据可行性评价准则,对系统的各种解决方案进行分析和比较后,如果系统分析师认为值得继续进行项目建设工作,就应该确定最终的推荐方案,并说明选择这个方案的理由。对被推荐的解决方案还要进行更加完善的成本效益分析,才能让企业决策人员根据经济上是否划算来决定是否正式立项。

7. 草拟开发计划

系统分析师需要进一步制订一个粗略的开发计划,说明系统建设所需的资源、人员和时间进度安排情况,这将作为立项后制订项目开发计划的基础。

8. 编制和提交可行性研究报告

将可行性研究各步骤的结果整理成文,形成清晰的文档,即可行性研究报告。然后把可行性研究报告提交给用户和管理层,进行审查通过。

10.7.3 可行性研究报告

可行性研究报告是项目初期策划的结果，它分析了项目的要求、目标和环境，提出了几种可供选择的方案，并从技术、经济、法律等各方面进行了可行性分析。可行性研究报告是项目决策的依据，也可作为系统建设方案或投标书等文件的基础。

1. 可行性研究报告的正文格式

在国家标准 GB/T 8567—2006 中，提供了一个可行性研究报告的文档模板和编写指南，其中规定了在可行性研究报告中应该包括：引言、引用文件、可行性研究的前提、可选的方案、所建议的系统、经济可行性、技术可行性、法律可行性、用户使用可行性、其他与项目有关的问题、注解和附录 12 个部分。

2. 可行性论证会

可行性研究报告提交给上级主管部门（或领导）以后，按规定应召开，并由主管部门（或领导）主持，各相关部门（单位）的代表参加的可行性论证会，也可以邀请业内专家参加会议。在会上，首先让系统分析师或可行性研究小组代表进行较详细的介绍和说明，然后让各方面的专家和代表进行广泛而深入的讨论和研究。特别应引导与会者对各种方案进行比较分析，要充分估计各种可能出现的问题。

讨论的结果有两种可能：一种是同意或基本同意可行性研究报告中的结论，或立即执行，或修改目标、追加资源和等待条件，或取消项目；另一种是对可行性研究报告持不同意见，对某些问题的判断有不同看法。这些不同意见如果不影响整个问题的结论，那么可以把问题留待需求获取和分析时解决，项目可以照常进行；如果影响整个问题的结论，则需要返工，重新进行调查分析，形成新的可行性研究报告，再重新召开可行性论证会。

10.8 成本效益分析

成本效益分析是通过比较信息系统建设的全部成本和效益来评估项目价值的一种方法，它作为一种经济可行性分析的方法，将项目的所有成本和收益一一列出，并进行量化。成本效益分析的目的是从经济角度分析建设一个特定的新系统是否划算，首先要估算待建设系统的成本，然后与可能取得的收益进行比较与权衡，从而帮助决策人员正确地做出是否立项的决定。

10.8.1 成本和收益

成本是信息系统生命周期内各阶段的所有投入之和，而收益是信息系统建成后的所有产出之和。无论是企业运作还是项目实施，都应该努力以尽可能少的成本付出，创造尽可能多的使用价值，为企业获取更多的经济效益。

1. 成本

信息系统建设项目的成本有多种分类方法，其中常见的两种分类方法是按照投资时间分类和按照成本性态分类。

按照投资时间分类,可以分为基础建设投资、其他一次性投资和非一次性投资。按照成本性态分类,可以分为固定成本、变动成本和混合成本。

2. 收益

系统的收益可以分为有形收益和无形收益。有形收益也称为经济收益,可以用货币的时间价值、投资回收期、投资回收率等指标进行度量。有形收益又可分为一次性经济收益和非一次性经济收益。

(1) 一次性经济收益。一次性经济收益主要体现在开支的缩减和价值的提升。开支的缩减是指改进了的系统的运行所引起的开支缩减。价值的提升是指由于应用系统的使用价值的提升所引起的收益。另外,信息系统建设的一次性收益可能还包括其他方面的收入,例如,从多余设备出售回收的收入等。

(2) 非一次性经济收益。在信息系统整个生命周期内,由于运行系统而导致的按月的、按年的能用货币数目表示的收益,包括开支的减少和避免。

无形收益也称为不可定量的收益,主要是从性质上、心理上进行衡量,很难直接进行量上的比较。有些无形收益可以用定性估算的方法或极值分析(最大、最小、乐观、悲观)方式归结到有形收益上;有些无形收益即使进行估算也非常困难,但常常涉及企业的长期利益。这些无形收益有特殊的潜在价值,且在某些情况下会转化成有形收益。

3. 盈亏临界分析

盈亏临界分析又称为损益平衡分析,它主要研究如何确定盈亏临界点、有关因素变动对盈亏临界点的影响等问题。它可以为决策人员提供什么业务量下项目将盈利,以及在何种业务量下会出现亏损等信息。

盈亏临界点也称为盈亏平衡点或保本点,是指项目收入和成本相等的经营状态,也就是既不盈利又不亏损的状态。以盈亏临界点为界限,当销售收入高于盈亏临界点时项目就盈利,反之,项目就亏损。盈亏临界点可以用销售量来表示,即盈亏临界点的销售量;也可以用销售额来表示,即盈亏临界点的销售额。有关计算公式如下:

$$\begin{aligned}\text{利润} &= (\text{销售单价} - \text{单位变动成本}) \times \text{销售量} - \text{总固定成本} \\ \text{盈亏临界点销售量} &= \text{总固定成本} / (\text{销售单价} - \text{单位变动成本}) \\ \text{盈亏临界点销售额} &= \text{总固定成本} / (1 - \text{总变动成本} / \text{销售收入})\end{aligned}$$

因此,如果预期销售额与盈亏临界点接近的话,则说明项目没有利润。盈亏临界点越低,表明项目适应市场变化的能力越大,抗风险能力越强。

为了帮助读者理解上面的概念和计算公式,下面举一个例子加以说明。假设某公司的销售收入状态如表 10-5 所示,现在要求达到盈亏临界点时的销售额。

表 10-5 某公司的销售收入状态

项 目	金额 / 元
销售收入	800
材料成本	300

(续表)

项 目	金额 / 元
分包费用	100
固定生产成本	130
毛利	270
固定销售成本	150
利润	120

要求盈亏临界点销售额,有两种方法:第一种方法是直接利用上述公式;第二种方法是利用相关概念进行递推。

首先使用第二种方法求解。在本例中,固定生产成本为130元,固定销售成本为150元,因此,总固定成本为280元。材料成本(300元)和分包费用(100元)属于变动成本,则总变动成本为400元。因为销售收入为800元,假设年销售产品 x 件,则销售单价为 $800/x$ 元,单位变动成本为 $400/x$ 元。所以

盈亏临界点销售量 = 总固定成本 / (销售单价 - 单位变动成本) = $280 / (800/x - 400/x) = 280x / 400 = 0.7x$
即该公司生产和销售 $0.7x$ 件商品就可达到盈亏平衡,又因为商品的销售单价为 $800/x$,因此,该公司达到盈亏临界点时的销售额是 $(800/x) \times 0.7x = 560$ 元。

然后,使用第一种方法求解,以验证结果的正确性。

盈亏临界点销售额 = 总固定成本 / (1 - 总变动成本 / 销售收入) = $280 / (1 - 400/800) = 560$ 元

10.8.2 净现值分析

在10.8.1小节中,考虑的成本和收益都是静态的,也就是说,5年前投入的1万元和5年后的1万元收益是等价的。显然,在现实世界中,这是不合理的,因为成本和收益不在同一“起跑线”上,不能简单地进行比较。对任何项目而言,都是投资在前,取得收益在后,因此要考虑货币的时间价值。

1. 货币的时间价值

货币的时间价值与银行利率和利息的计算方式有关。利息的计算方式可分为单利和复利。单利仅以本金为基数计算利息,即不论年限有多长,每年均按原始本金为基数计算利息,已取得的利息不再计算利息。其计算公式为:

$$F = P(1 + i \times n)$$

其中, P 为本金, n 为年期, i 为利率, F 为 P 在 n 年后的价值。

复利计算以本金与累计利息之和为基数计算利息,其计算公式为:

$$F = P(1 + i)^n$$

这就是 P 在 n 年后的价值。根据复利计算的公式,可以得出折现与折现率的概念。折现也称为贴现,是把将来某一时点的资金额换算成现在时点的等值金额。折现时所使用的银行利率(或行业基准利率、行业基准收益率等)称为折现率或贴现率。若 n 年后能收入 F ,那么这些钱现

在的价值（通常简称为“现值”） P 的计算公式为：

$$P = F / (1+i)^n$$

其中， $1/(1+i)^n$ 称为折现系数（折现因子）或贴现系数（贴现因子）。

2. 净现值分析

净现值（Net Present Value, NPV）是指项目在生命周期内各年的净现金流量按照一定的、相同的折现率折现到初时的现值之和，即

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{(CI - CO)_t}{(1+i)^t}$$

其中， $(CI - CO)_t$ 为第 t 年的净现金流量， CI 为现金流入， CO 为现金流出， i 为折现率。

NPV表示在规定的折现率 i 的情况下，方案在不同时点发生的净现金流量折现到期初时，整个生命期内所能得到的净收益。使用净现值评价系统方案的方法如下：

- （1）如果 $NPV=0$ ，表示正好达到了规定的基准收益率水平。
- （2）如果 $NPV>0$ ，则表示除能达到规定的基准收益率之外，还能得到超额收益，说明方案是可行的。
- （3）如果 $NPV<0$ ，则表示方案达不到规定的基准收益率水平，说明方案是不可行的。
- （4）如果同时有多个可行的方案，且投资额相等、投资时间相同，则一般NPV越大越好。

采用净现值评价系统方案，需要预先给定折现率，而给定折现率的高低又直接影响净现值的大小。一般情况下，同一净现金流量的净现值随着折现率 i 的增大而减小，故折现率 i 定得越高，能被接受的方案就越少。因此，规定的折现率 i 对评价起重要作用。 i 定得较高，计算得到的NPV比较小，容易小于0，使方案不容易通过评价标准；反之， i 定得较低，计算得到的NPV比较大，不容易小于0，使方案容易通过评价标准。通常把使NPV正好等于0的那个折现率 i 称为内部报酬率。

3. 项目案例分析

为了帮助读者理解上述概念和计算公式，下面通过一个实际案例来加以说明。假设某项目有甲、乙、丙三个解决方案，投资总额均为500万元，建设期均为2年，运营期均为4年，运营期各年末净现金流入量总和为1000万元，年利率为10%，三种方案的现金流量如表10-6所示。

表 10-6 三种方案的现金流量

（单位：万元）

方 案		建设期			运营期				
		0	1	合计	2	3	4	5	合计
甲	年初投资额	350	150	500					
	年末净现金流量				150	200	250	400	1000
乙	年初投资额	300	200	500					
	年末净现金流量				100	200	300	400	1000
丙	年初投资额	400	100	500					
	年末净现金流量				200	250	250	300	1000

按照公式 $1/(1+i)^n$ 计算各年度的折现系数, 由各年初投资额和各年末净现金流入量, 按照公式 $P = F/(1+i)^n$ 计算折现值, 所得结果如表 10-7 所示。

表 10-7 各年度的折现系数和折现值

(单位: 万元)

方案		建设期			运营期				
		0	1	合计	2	3	4	5	合计
折现系数		1	0.91		0.83	0.75	0.68	0.62	
甲	年初投资额	350	150	500					
	年末净现金流量				150	200	250	400	1000
	折现值	350	136.5	486.5	124.5	150	170	248	692.5
乙	年初投资额	300	200	500					
	年末净现金流量				100	200	300	400	1000
	折现值	300	182	482	83	150	204	248	685
丙	年初投资额	400	100	500					
	年末净现金流量				200	250	250	300	1000
	折现值	400	91	491	166	187.5	170	186	709.5

利用公式求出各种方案的净现值如下:

$$NPV_{甲} = 692.5 - 486.5 = 206 \text{ 万元}$$

$$NPV_{乙} = 685 - 482 = 203 \text{ 万元}$$

$$NPV_{丙} = 709.5 - 491 = 218.5 \text{ 万元}$$

其中, 方案丙的净现值最大, 所以是最优方案。

在折现率随着投资总额变动的情况下, 按净现值大小选取项目不一定会遵循原有项目排列顺序。例如, 假设在一定的折现率 i 和投资限额 P_0 下, 净现值大于 0 的项目有 4 个, 其投资总额恰为 P_0 , 故这 4 个项目均被接受。按净现值大小, 设其排列顺序为 A, B, C, D。但若现在的投资总额减少至 P_1 时, 所选项目不一定仍然会按 A, B, C, D 的原顺序。这是因为随着投资限额的减少, 需要减少被选取的方案数, 而应当提高折现率, 此时, 由于各方案净现值被基准折现率影响的程度不同, 可能改变原有的项目排列顺序。

4. 净现值率

净现值指标用于多个方案比较时, 由于没有考虑各方案投资额的大小, 因而不直接反映资金的利用效率。在投资制约的条件下, 方案净现值的大小一般不能直接评定投资额不同的方案的优劣。例如, 方案甲投资 100 万元 (现值), 净现值为 50 万元, 方案乙投资 10 万元 (现值), 按同一折现率计算的净现值为 20 万元, 则两个方案都是可行的, 因为这两个方案在规定的折现率下都存在超额收益。但是, 在资金有限的条件下, 不能因为方案甲的净现值大于方案乙的净现值, 就说方案甲优于方案乙。此时, 还应考虑投资效益比, 因为甲方案的投资现值为乙方案的 10 倍, 而甲方案的净现值只为乙方案的 2.5 倍, 如果建设 10 个乙方案项目, 则净现

值可达200万元,与甲方案投资相同而效益翻两番。

为了考察资金的利用效率,人们通常用净现值率(Net Present Value Rate, NPVR)作为净现值的辅助指标。净现值率是项目净现值与项目投资总额现值P之比,是一种效率型指标,其经济含义是单位投资现值所能带来的净现值。其计算公式为:

$$\text{NPVR} = \text{NPV} / P = \frac{\sum_{t=0}^n (\text{CI} - \text{CO})_t (1+i)^{-t}}{\sum_{t=0}^n I_t (1+i)^{-t}}$$

其中, I_t 为第 t 年的投资额。因为 $P > 0$, 对于单一方案评价而言, 若 $\text{NPV} \geq 0$, 则 $\text{NPVR} \geq 0$; 若 $\text{NPV} < 0$, 则 $\text{NPVR} < 0$ 。因此, 净现值与净现值率是等效的评价指标。

例如, 在前面的例子中, 各方案的净现值率如下:

$$\text{NPVR}_{\text{甲}} = 206/486.5 = 42.34\%$$

$$\text{NPVR}_{\text{乙}} = 203/482 = 42.12\%$$

$$\text{NPVR}_{\text{丙}} = 218.5/491 = 44.50\%$$

10.8.3 投资回收期与投资回报率

所谓投资回收期, 是指投资回收的期限, 也就是用系统方案所产生的净现金收入回收初始全部投资所需的时间。对于投资者来讲, 投资回收期越短越好, 从而减少投资的风险。

计算投资回收期时, 根据是否考虑资金的时间价值, 可分为静态投资回收期(不考虑货币的时间价值因素)和动态投资回收期(考虑资金时间价值因素)。投资回收期从信息系统项目开始投入之日算起, 即包括建设期, 单位通常用“年”表示。

1. 静态投资回收期

如果投资在建设期 m 年内分期投入, t 年的投资为 P_t , t 年的净现金收入为 $(\text{CI} - \text{CO})_t$, 则能够使下面公式成立的 T 即为静态投资回收期。

$$\sum_{t=0}^m P_t = \sum_{t=0}^T (\text{CI} - \text{CO})_t$$

静态动态投资回收期的实用公式为:

$$T = \text{累计净现金流量开始出现正值的年份数} - 1 + \frac{|\text{上年累计净现金流量}|}{\text{当年净现金流量}}$$

例如, 在 10.8.2 小节的例子中:

(1) 甲方案的静态投资回收期为: $(4-1) + |-150|/250 = 3.6$ 年。

(2) 乙方案的静态投资回收期为: $(4-1) + |-200|/300 \approx 3.67$ 年。

(3) 丙方案的静态投资回收期为: $(4-1) + |-50|/250 = 3.2$ 年。

说明: 按照表 10-6, 从第 4 年开始累计净现金流量为正值, 上年(第 3 年)累计净现金流量 = 第 2 年年末净现金流量 + 第 3 年年末净现金流量 - 建设期投资额。甲方案: $150 + 200 - 500 = -150$; 乙方案: $100 + 200 - 500 = -200$; 丙方案: $200 + 250 - 500 = -50$ 。

2. 动态投资回收期

如果考虑资金的时间价值，则动态投资回收期 T_p 的计算公式，应满足

$$\sum_{t=0}^{T_p} \frac{(CI - CO)_t}{(1+i)^t} = 0$$

计算动态投资回收期的实用公式为：

$$T_p = \text{累计折现值开始出现正值的年份数} - 1 + \frac{|\text{上年累计折现值}|}{\text{当年折现值}}$$

例如，在 10.8.2 小节的例子中：

- (1) 甲方案的动态投资回收期为： $(5-1) + |-42|/248 = 4.17$ 年。
- (2) 乙方案的动态投资回收期为： $(5-1) + |-45|/248 = 4.18$ 年。
- (3) 丙方案的动态投资回收期为： $(4-1) + |-137.5|/170 = 3.81$ 年。

3. 投资回收期

投资回收期反应企业投资的获利能力，其计算公式为：

$$\text{投资回收期} = 1 / \text{动态投资回收期} \times 100\%$$

例如，在 10.8.2 小节的例子中：

- (1) 甲方案的投资回收率为： $1/4.17 \times 100\% = 23.98\%$ 。
- (2) 乙方案的投资回收率为： $1/4.18 \times 100\% = 23.92\%$ 。
- (3) 丙方案的投资回收率为： $1/3.81 \times 100\% = 26.25\%$ 。

4. 投资收益率

投资收益率 (rate of return on investment) 又称为投资利润率，是指投资收益占投资成本的比率。投资收益率反映投资的收益能力。其计算公式为：

$$\text{投资收益率} = \text{投资收益} / \text{投资成本} \times 100\%$$

当投资收益率明显低于企业净资产收益率时，说明其投资是失败的，应改善投资结构和投资项目；而当投资收益率远高于一般企业净资产收益率时，则存在操纵利润的嫌疑，应进一步分析各项收益的合理性。

例如，在 10.8.2 小节的例子中：

- (1) 甲方案的投资收益率为： $692.5/486.5 \times 100\% = 142.34\%$ 。
- (2) 乙方案的投资收益率为： $685/482 \times 100\% = 142.12\%$ 。
- (3) 丙方案的投资收益率为： $709.5/491 \times 100\% = 144.50\%$ 。

从这个结果中可以看出，投资收益率与净现值率的关系：

$$\text{投资收益率} = 100\% + \text{净现值率}$$

因此，有时也把投资收益率称为现值指数。

10.9 系统方案建议

根据 10.7.2 小节的介绍,在可行性研究的第 5 个步骤中,系统分析师应该从系统的逻辑模型出发,提出若干个系统解决方案,对每个候选方案进行分析,描述每个方案的成本和效益、优点和缺点。

10.9.1 候选方案的可行性评价

一个系统方案包括若干个特征,例如,系统如何与参与者交互,系统如何收集输入数据、存储数据和产生输出数据,系统的业务过程如何实现,系统的过程和数据如何分布等。对这些问题的不同回答就组成了不同的系统方案。在确定所有的候选方案时,系统分析师要根据自己的信息系统建设经验,借助各种方法,例如,充分考虑系统用户的建议,参考已有的开发方法和架构标准,借助集体讨论等。此外,还可以从已开发类似系统的专家或企业那里获得信息。

在对众多的候选方案进行可行性评价时,可以使用候选系统方案矩阵和可行性分析矩阵两种工具。

1. 候选系统方案矩阵

候选系统方案矩阵是一种记录各个候选方案的相同点和不同点的工具,根据系统方案的特征,可以列出如表 10-8 所示的矩阵。

表 10-8 候选系统方案矩阵示例

特 征	现有系统方案	候选系统方案 1	候选系统方案 2	……	候选系统方案 n
系统架构					
计算机处理部分					
服务器和工作站					
开发工具					
应用软件					
输入设备					
输出设备					
数据存储					
数据处理方法					
处理环境					

在表 10-8 中,矩阵的行表示候选系统方案的特征,列表示候选系统方案。系统分析师要考虑多个系统方案,其中至少有一个是现有系统的解决方案,将该方案作为其他候选系统方案的基准。

2. 可行性分析矩阵

在列出候选系统方案矩阵之后,就要根据可行性评价准则,对候选系统方案进行分析和等级评定。一种有效的工具是采用可行性分析矩阵,如表 10-9 所示。

表 10-9 可行性分析矩阵示例

评价准则	权重系数	候选系统方案 1	候选系统方案 2	……	候选系统方案 n
方案描述					
经济可行性					
技术可行性					
法律可行性					
用户使用可行性					
评分（分级）					

在表 10-9 中，矩阵的行主要对应可行性评价准则，但也增加了候选系统方案的一般描述和等级评定；矩阵的列主要对应候选系统方案，同时也增加了每类可行性评价准则所占的权重系数，因为不是所有的准则都是同等重要的。每个准则的具体权重系数，需要根据项目的实际情况而定。当对每个候选系统方案在每个可行性评价准则上评分（或分级）后，最终的评分（或分级）记录在最后一行。根据最终的评分（或分级），系统分析师可以选择一个整体最优的方案作为推荐方案。

10.9.2 系统建议方案报告

根据项目规模的大小，系统方案既可以单独形成文档（系统建议方案报告、系统方案说明书），也可以合并到可行性研究报告中。如果单独形成文档，其内容和格式与可行性研究报告也是类似的。作为一个正式文档，系统建议方案报告至少应该包含以下内容：

（1）前置部分：包括标题、目录和摘要。摘要部分以 1～2 页的篇幅总结整个系统建议方案报告，提供系统方案中的重要时间、地点、人物、原因，以及系统方案是如何实现的等信息。因为多数高层管理人员没有时间读完整个报告，他们可能只阅读摘要。因此，摘要部分显得特别重要。

（2）系统概述：包括系统建议方案报告的目的、对问题的陈述、项目范围和报告内容的叙述性解释。

（3）系统研究方法：简要地解释系统建议方案报告中包含的信息是如何得到的，研究工作是如何进行的。例如，通过各种调查技术获取用户初步需求，通过座谈和观察获取现有系统的资料等。

（4）候选系统方案及其可行性分析：系统阐述每个候选系统方案，并进行可行性评价。

（5）建议方案：在对各个候选系统方案进行可行性评价之后，通常会推荐一个解决方案，并且要给出推荐该解决方案的理由。

（6）结论：简要地描述摘要的内容，再次指出系统开发的目标和所建议的系统方案。同时，需要再次强调项目的必要性和可行性，以及系统建议方案报告的价值。

（7）附录：系统分析师认为阅读者可能会感兴趣的所有信息，但这些信息对于理解系统建议方案报告的内容来说不是必要的。